Duolingo Inc.

Súper-Tesis Quality Growth · El búho que reta a la IA

Valoración multi-método con DCF a 10 años, marcos de Porter, TAM descompuesto y el debate central de la IA

Empresa: Duolingo, Inc. (NASDAQ: DUOL) · Líder global del aprendizaje de idiomas

Precio de referencia: ~US$108 · 52w range US$87,89 – US$540,30 (caída del 78%)

Valor intrínseco DCF base: ~US$185 · margen de seguridad ~70%

Rango DCF (3 escenarios): US$97 (conservador con IA) – US$337 (optimista)

DCF inverso: el mercado descuenta solo ~6% de crecimiento perpetuo vs 16% guiado

WACC base: 10,0% (sin deuda; beta fundamental ~1,2)

Participación de mercado: ~67% de los ingresos de apps de idiomas

Calidad del negocio: ROIC ~60%, caja neta $1,25B, DAU/MAU ~41% (engagement récord)

Panel de inversores: 6 compra / 3 no compra (la calidad inclina la balanza)

Verdict: COMPRA ESCALONADA / ACUMULAR · sizing 3-5% en tres tramos

Eje de la tesis: la IA como oportunidad (Max, Video Call) vs amenaza existencial (LLMs gratuitos)

Análisis al cierre de: 28 de mayo de 2026 · **Versión:** v1.0 súper-tesis

Documento de uso interno · Análisis personal · No constituye recomendación de inversión para terceros.

Esta súper-tesis aplica el rigor institucional al nivel de las tesis de Airbnb y Amazon: DCF a 10 años con cada variable fundamentada, Diamante y Cinco Fuerzas de Porter, TAM/SAM/SOM con participación de competidores, cadena de valor, matriz de nueve inversores legendarios, y un tratamiento honesto del debate de la inteligencia artificial como oportunidad y como amenaza.

Resumen ejecutivo · La tesis en una página

Una empresa monstruosa que, tras caer 78%, dejó de cotizar a precio monstruoso

Conviene que empiece esta súper-tesis con la afirmación central, porque resume todo el trabajo que sigue. Duolingo es una empresa de calidad excepcional, lo que en nuestro lenguaje llamamos una empresa monstruosa: es el líder absolutamente dominante de su categoría, con una marca poderosa, efectos de red, un retorno sobre el capital cercano al sesenta por ciento, caja neta de mil doscientos cincuenta millones, y un crecimiento que rondó el cuarenta por ciento anual durante años. Durante mucho tiempo, el problema con Duolingo no fue la calidad del negocio sino su precio: cotizaba a múltiplos de hipercrecimiento que no dejaban margen de seguridad. Eso cambió de forma dramática. La acción cayó un setenta y ocho por ciento desde su máximo de quinientos cuarenta dólares hasta unos ciento ocho, y por primera vez desde su salida a bolsa, cotiza a un precio que va de razonable a atractivo.

Conviene que entiendas por qué cayó, porque la razón importa enormemente para la tesis. Duolingo no se desplomó porque el negocio se deteriorara. Se desplomó porque el management anunció en febrero de dos mil veintiséis un cambio deliberado de estrategia: priorizar el crecimiento de usuarios sobre la monetización inmediata, con la meta de alcanzar cien millones de usuarios activos diarios en dos mil veintiocho. Esa decisión sacrificó ingresos de corto plazo y guió un crecimiento de reservas de solo diez a doce por ciento para el año, frente al cuarenta por ciento histórico. El mercado, que odia la incertidumbre y la gratificación diferida, castigó la acción brutalmente. Pero un inversor de largo plazo debe distinguir entre una empresa que se rompe y una que invierte en su futuro. La evidencia apunta a lo segundo.

El argumento más poderoso: el DCF inverso

Conviene que entiendas el argumento que considero más persuasivo de toda la tesis, porque demuestra que la asimetría se invirtió. El DCF inverso parte del precio actual y deduce qué crecimiento está descontando el mercado. La respuesta es reveladora: a ciento ocho dólares, el mercado descuenta un crecimiento de ingresos de apenas seis por ciento anual a perpetuidad, cuando la propia empresa guía dieciséis por ciento para este mismo año y creció al cuarenta y tres por ciento compuesto en los últimos cuatro años. Conviene que internalices lo que esto significa: el mercado ya está descontando el escenario pesimista de disrupción por inteligencia artificial. No estás pagando por un futuro brillante que podría no llegar; estás comprando a un precio que asume cuasi-estancamiento, con la opcionalidad del crecimiento real prácticamente gratis.

El eje de la tesis: la inteligencia artificial

Conviene ser honesto desde el principio sobre el debate que define a Duolingo. La inteligencia artificial es simultáneamente la mayor oportunidad y la mayor amenaza de la empresa, y esta tesis trata ambas caras con el mismo rigor. Por el lado de la oportunidad, Duolingo Max y su tutor conversacional Video Call son uno de los productos de inteligencia artificial de consumo más exitosos fuera de las empresas que fabrican los modelos, y la IA generativa le permite crear

contenido diez veces más rápido. Por el lado de la amenaza, los modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini y Claude pueden actuar como tutores de idiomas gratuitos e ilimitados, lo que plantea la pregunta incómoda de por qué alguien pagaría por Duolingo. La respuesta de la tesis no es ignorar la amenaza sino reconocer que el foso de Duolingo, su gamificación, su marca y sobre todo el hábito que genera, ha demostrado hasta ahora resistir esa presión, y que el precio actual ya descuenta el escenario donde no resiste.

> **LECCIÓN TRANSFERIBLE**
>
> ***La síntesis de la tesis en una idea.*** *Duolingo es una empresa monstruosa que dejó de cotizar a precio monstruoso. El DCF base la valora en ciento ochenta y cinco dólares, el mercado la precia en ciento ocho, y el DCF inverso demuestra que el precio actual descuenta apenas seis por ciento de crecimiento frente a un histórico del cuarenta y tres. La oportunidad nace, como siempre en nuestra filosofía, en la caída y no en el pico. El veredicto es comprar de forma escalonada con un sizing moderado del tres al cinco por ciento, moderado porque la amenaza de la inteligencia artificial es real, el fundador tiene control absoluto vía acciones de voto múltiple, y la compensación en acciones diluye. Comprar la calidad cuando el miedo la abarata, con la disciplina de reconocer los riesgos genuinos.*

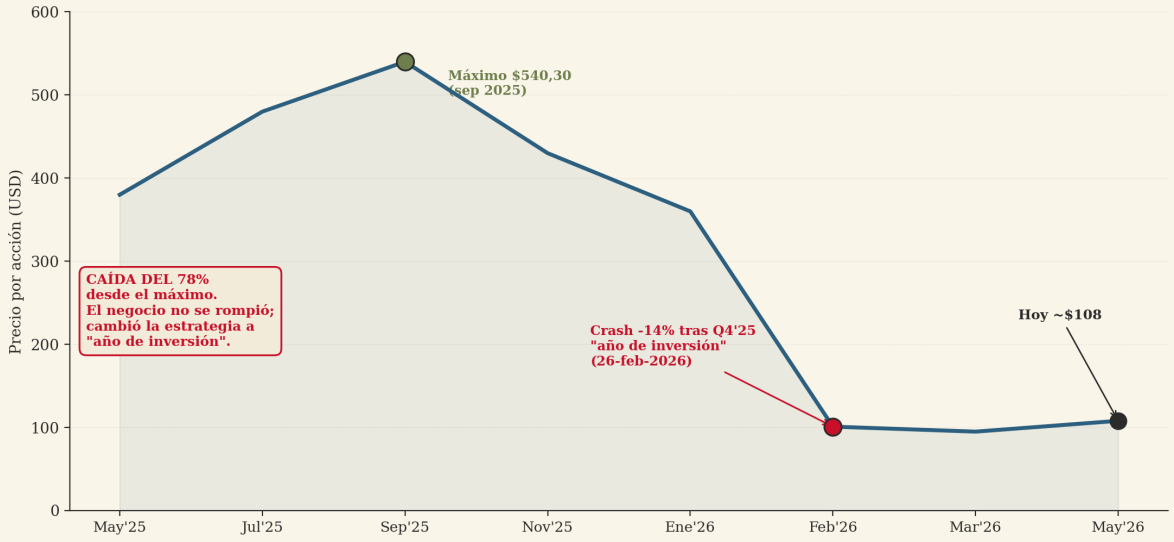
§1 · La oportunidad en la caída · Anatomía de un desplome del 78%

Por qué cayó Duolingo y por qué la razón de la caída es la base de la oportunidad

Conviene comenzar el análisis por la caída, porque es el corazón de la oportunidad y porque entenderla bien es lo que separa a un inversor disciplinado de uno que simplemente persigue acciones baratas. Nuestra filosofía sostiene que las oportunidades surgen en las caídas y no en los picos, pero esa filosofía solo funciona si uno distingue entre una caída que refleja un deterioro real del negocio y una caída que refleja el pánico del mercado ante una decisión incomprendida. Duolingo es el segundo caso.

El desplome del 78% · La oportunidad nace en la caída

De $540 a $108 en ocho meses, no por deterioro operativo sino por un cambio de estrategia



Fuente: precios de mercado may-2025 a may-2026 · datos al 28-may-2026

El gráfico anterior cuenta la historia. La acción alcanzó un máximo de quinientos cuarenta dólares en septiembre de dos mil veinticinco, en pleno entusiasmo por su crecimiento y por la promesa de la inteligencia artificial. Luego vino una corrección gradual y, en febrero de dos mil veintiséis, el desplome decisivo: el veintiséis de febrero, al reportar los resultados del cuarto trimestre, el management anunció lo que llamó un año de inversión. La acción cayó un catorce por ciento ese día y continuó deslizándose hasta los noventa y cinco dólares, acumulando una caída del setenta y ocho por ciento desde el máximo. Conviene que entiendas exactamente qué anunció el management, porque ahí está la clave.

El management comunicó tres cosas que el mercado odió. Primero, que priorizaría el crecimiento de usuarios sobre la monetización, con la meta de alcanzar cien millones de usuarios activos diarios en dos mil veintiocho, lo que implicaba sacrificar unos cincuenta millones de dólares de reservas de corto plazo. Segundo, que el crecimiento de reservas para el año sería de solo diez a doce por ciento, una desaceleración brutal frente al cuarenta por ciento histórico. Tercero, que el margen bruto bajaría de setenta y dos a sesenta y nueve por ciento por los costos de servir la inteligencia

artificial. Para un mercado obsesionado con el crecimiento trimestral y los márgenes en expansión, esto fue una triple decepción. Pero conviene que apliques el segundo nivel de pensamiento que enseña Howard Marks: la pregunta no es si la noticia es mala, sino si es más mala de lo que el precio ya refleja.

PAUSA REFLEXIVA

La distinción entre romperse e invertir. *Conviene que internalices la diferencia entre una empresa que se desploma porque su negocio se deteriora y una que cae porque decide invertir en su futuro sacrificando ganancias presentes. Amazon hizo esto durante dos décadas, reinvirtiendo cada dólar y reportando ganancias mínimas mientras construía un imperio; el mercado la castigó repetidamente y se equivocó cada vez. Duolingo está haciendo una apuesta similar: sacrificar monetización de corto plazo para capturar cien millones de usuarios diarios, sabiendo que una base de usuarios más grande y más comprometida vale más a largo plazo que unos puntos de margen hoy. Si el management tiene razón, la caída del setenta y ocho por ciento será recordada como una de las grandes oportunidades de compra de la década. Si se equivoca, el escenario conservador del DCF, donde la acción ya cotiza, limita el daño.*

§2 · Los financieros · El fundamento empírico de la valoración

Cinco años de hipercrecimiento rentable que anclan los supuestos del DCF

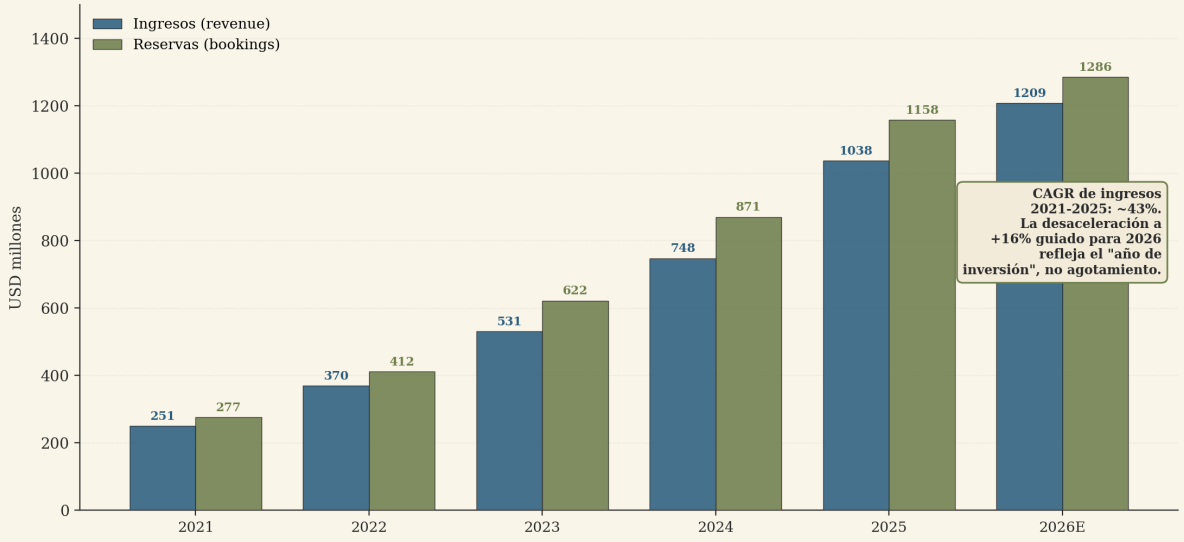
Conviene anclar toda la valoración en el historial financiero verificado, porque las proyecciones del flujo de caja descontado solo son creíbles si descansan sobre una trayectoria real. Los datos que siguen provienen de los reportes que Duolingo presenta ante la comisión de valores estadounidense y de sus cartas trimestrales al accionista, que son notablemente detalladas.

Año fiscal	Ingresos ($M)	Crec.	DAU (M)	Suscriptores	Margen EBITDA aj.
2021	250,8	—	9,6	2,5M	~bajo
2022	369,5	+47%	14,2	3,7M	3%
2023	531,1	+44%	26,9	6,6M	~16%
2024	748,0	+41%	40,5	9,5M	25,7%
2025	1.037,6	+39%	52,7	12,2M	29,5%
Q1 2026	292,0	+27%	56,5	12,5M	28,6%

Conviene que entiendas la magnitud de lo que muestran estos números. Duolingo multiplicó sus ingresos por más de cuatro en cuatro años, pasando de doscientos cincuenta millones a más de mil millones, mientras simultáneamente transformaba su rentabilidad: el margen de EBITDA ajustado saltó del tres por ciento en dos mil veintidós al treinta por ciento en dos mil veinticinco. Esto es lo que se llama apalancamiento operativo, y es la marca distintiva de un negocio de software de alta calidad: a medida que crece, una porción cada vez mayor de cada dólar de ingreso se convierte en beneficio, porque los costos no crecen al mismo ritmo.

Ingresos y reservas · Cinco años de hipercrecimiento

Las reservas anticipan los ingresos; ambas se multiplicaron por más de cuatro desde 2021



Fuente: 10-Ks SEC y cartas al accionista de Duolingo · 2026E es guía del management

El gráfico anterior muestra los ingresos junto a las reservas, una métrica que Duolingo enfatiza porque anticipa los ingresos futuros: las reservas son el dinero que los usuarios comprometen, que luego se reconoce como ingreso a lo largo del tiempo. Conviene notar que las reservas siempre han superado a los ingresos, lo cual indica una demanda creciente que aún no se ha reflejado completamente en la cuenta de resultados.

La distorsión del beneficio reportado que conviene corregir

Conviene detenerse en un punto técnico de máxima importancia para la valoración, porque es el tipo de detalle que separa un análisis riguroso de uno superficial. El beneficio neto contable de Duolingo en dos mil veinticinco fue de cuatrocientos catorce millones de dólares, lo que daría una ganancia por acción de aproximadamente ocho dólares con treinta y uno. Pero ese número está fuertemente distorsionado. Incluye un beneficio fiscal no recurrente de doscientos cincuenta y seis millones, que proviene de la liberación de una provisión de valoración sobre activos por impuestos diferidos. En lenguaje sencillo, es un evento contable de una sola vez que no refleja la capacidad real de generación de ganancias del negocio. Una vez que se normaliza, el beneficio neto real es de unos ciento cincuenta y siete millones, y la ganancia por acción normalizada es de aproximadamente tres dólares con quince, no ocho con treinta y uno. Toda la valoración de esta tesis usa la cifra normalizada.

LECCIÓN TRANSFERIBLE

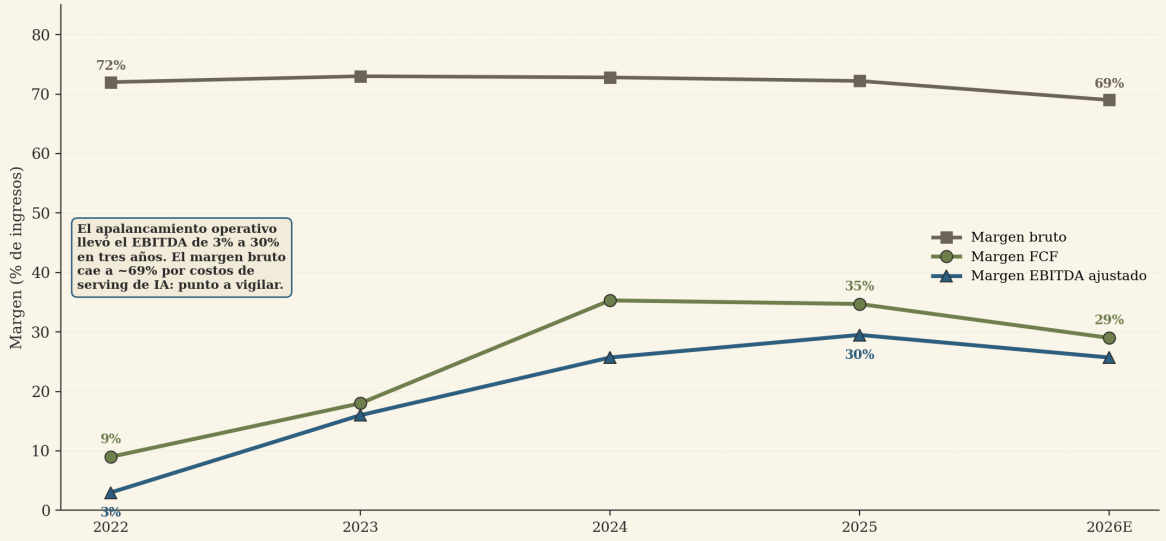
Por qué siempre conviene normalizar las ganancias. *Los eventos contables no recurrentes, como beneficios fiscales puntuales, ganancias por venta de activos o cargos extraordinarios, distorsionan la imagen de la rentabilidad real de un negocio. Un inversor que tomara el beneficio reportado de Duolingo al pie de la letra concluiría que la acción cotiza a unas trece veces ganancias, barata para su crecimiento. Pero usando la ganancia normalizada, el múltiplo real es de unas treinta y cuatro veces, que es la cifra honesta sobre la que hay que razonar. Normalizar las ganancias no es pesimismo; es ver el negocio como es, sin el maquillaje de la contabilidad de un trimestre particular.*

§2.1 · Los márgenes y el flujo de caja · La maquinaria de valor

Conviene examinar los márgenes con cuidado, porque revelan tanto la fortaleza del negocio como la tensión que introduce la inteligencia artificial. El gráfico siguiente muestra tres márgenes a lo largo del tiempo.

Márgenes · La maquinaria de rentabilidad y su tensión con la IA

El margen EBITDA se multiplicó por diez en tres años; la IA presiona el margen bruto a la baja



Fuente: 10-Ks y cartas al accionista · 2026E refleja la guía y el costo de serving de IA

Conviene que entiendas la historia de cada margen. El margen bruto, que es lo que queda después de los costos directos de operar el servicio, se ha mantenido establemente alrededor del setenta y dos por ciento, característico de un negocio de software. El margen de EBITDA ajustado y el margen de flujo de caja libre se dispararon a medida que el negocio escaló, llegando ambos a rondar el treinta por ciento o más. Pero conviene fijarse en la proyección para dos mil veintiséis: el margen bruto baja a sesenta y nueve por ciento. La razón es la inteligencia artificial. Servir las funciones de Duolingo Max y Video Call, que dependen de modelos de lenguaje costosos, consume capacidad de cómputo que reduce el margen bruto. Este es un punto a vigilar de cerca, porque si los costos de servir la inteligencia artificial crecen más rápido que los ingresos que genera, el margen podría seguir comprimiéndose.

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> ***La tensión entre la IA como producto y la IA como costo.*** *Conviene que internalices esta dualidad porque atraviesa toda la tesis. La inteligencia artificial le permite a Duolingo ofrecer un tutor conversacional premium que justifica un precio más alto, lo que es bueno para los ingresos. Pero servir esa inteligencia artificial cuesta dinero en capacidad de cómputo, lo que presiona el margen bruto a la baja. El éxito de la estrategia depende de que el ingreso adicional por usuario que genera la inteligencia artificial supere su costo de servicio. Por ahora, el management apuesta a que sí, pero el margen bruto bajando de setenta y dos a sesenta y nueve por ciento es la señal de que esta ecuación está en juego y debe monitorearse trimestre a trimestre.*

§3 · El DCF a 10 años · La valoración principal

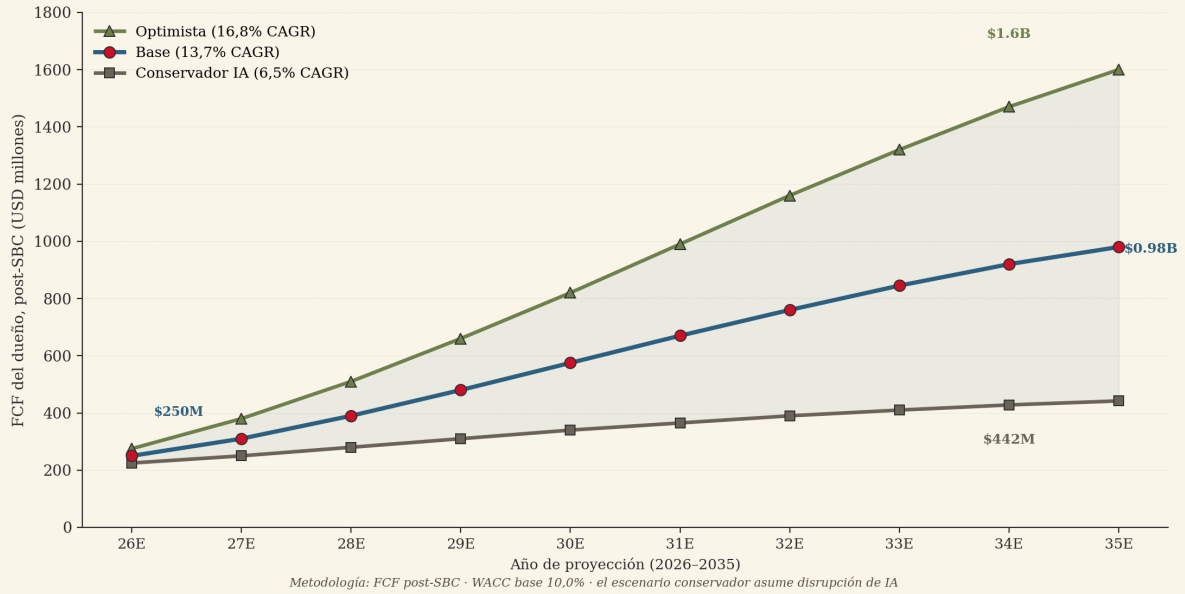
Cada variable fundamentada sobre el negocio real, en tres escenarios

Conviene dedicar la sección más extensa de esta tesis al flujo de caja descontado, porque es el método al que doy el peso principal. Un flujo de caja descontado obliga a fundamentar cada supuesto sobre el negocio real, y deja que el valor emerja de esos fundamentos en lugar de compararse simplemente con otras empresas. Voy a construir el modelo de Duolingo variable por variable.

La estructura es la siguiente. Proyecto el flujo de caja libre del dueño durante diez años explícitos, de dos mil veintiséis a dos mil treinta y cinco. Crucialmente, este es el flujo de caja después de restar la compensación en acciones, no el flujo reportado. Luego descuento esos flujos al presente usando el costo del capital, y añado un valor terminal que captura el valor del negocio más allá del año diez. Hago todo esto en tres escenarios, y conviene que entiendas qué representa cada uno: el conservador asume que la inteligencia artificial disrumpe parcialmente el negocio, el base asume que Duolingo defiende su foso y crece de forma saludable, y el optimista asume que la estrategia de crecimiento de usuarios tiene pleno éxito.

DCF · Proyección de FCF a 10 años en tres escenarios

El flujo resta el SBC para reflejar el FCF real del dueño, no el reportado



Metodología: FCF post-SBC · WACC base 10,0% · el escenario conservador asume disrupción de IA

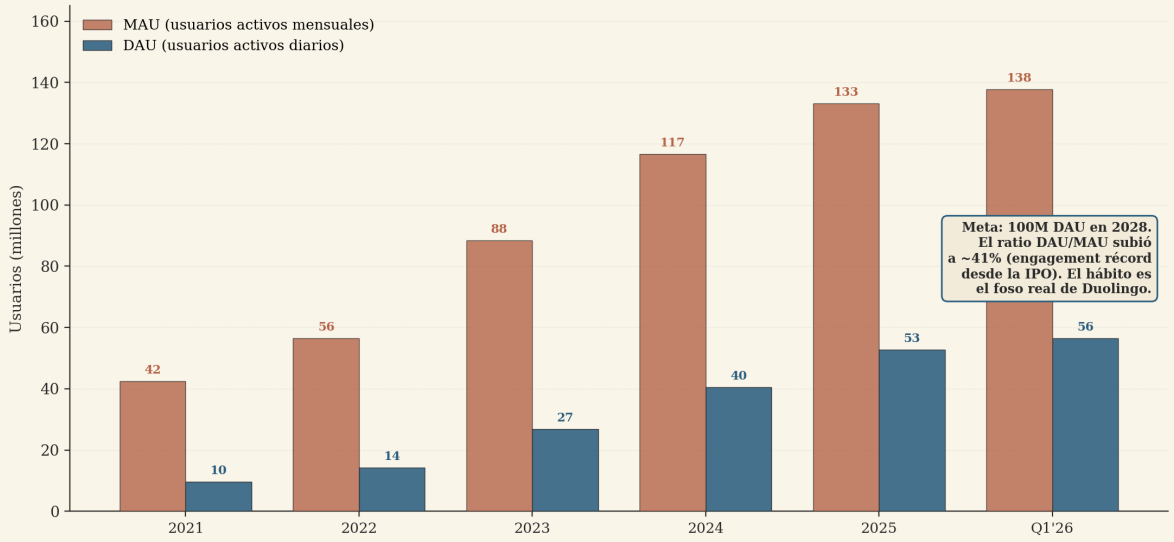
El gráfico anterior muestra la proyección de flujo de caja en los tres escenarios. Conviene notar dos cosas. Primero, que uso el flujo de caja del dueño, que resta la compensación en acciones, porque esa compensación diluye al accionista y es un costo real aunque no salga efectivo de la caja. Segundo, que las curvas se aplanan hacia el final, reflejando una desaceleración realista del crecimiento a medida que el negocio madura. En el escenario base, el flujo crece de doscientos cincuenta millones a casi mil millones en una década.

§3.1 · El crecimiento de ingresos · La variable decisiva

Conviene fundamentar el crecimiento descomponiéndolo en sus palancas. Los ingresos de Duolingo son el producto de los usuarios activos diarios multiplicados por la monetización por usuario, que a su vez depende de la penetración de pago y del ingreso promedio. El gráfico siguiente muestra la trayectoria de usuarios.

Usuarios · El motor de la tesis y su techo

DAU creció de 9,6M a 56,5M; el ratio DAU/MAU de ~41% revela una adicción al hábito poco común



Fuente: 10-Ks y cartas al accionista de Duolingo · DAU 2021-2025 a fin de Q4

Conviene que entiendas la primera palanca, los usuarios. Duolingo pasó de nueve coma seis millones de usuarios activos diarios en dos mil veintiuno a cincuenta y seis coma cinco millones en el primer trimestre de dos mil veintiséis, y se ha fijado la meta de cien millones para dos mil veintiocho. Pero el dato más revelador no es el número absoluto sino el ratio entre usuarios diarios y mensuales, que subió a aproximadamente cuarenta y uno por ciento. Conviene que internalices lo que esto significa: de cada cien personas que usan Duolingo en un mes, cuarenta y una lo usan prácticamente todos los días. Ese nivel de hábito es extraordinariamente raro y es, en mi opinión, el verdadero foso de la empresa frente a la inteligencia artificial. Un usuario puede probar ChatGPT para aprender un idioma, pero el hábito diario que Duolingo ha construido con sus rachas, sus ligas y su gamificación es mucho más difícil de desplazar.

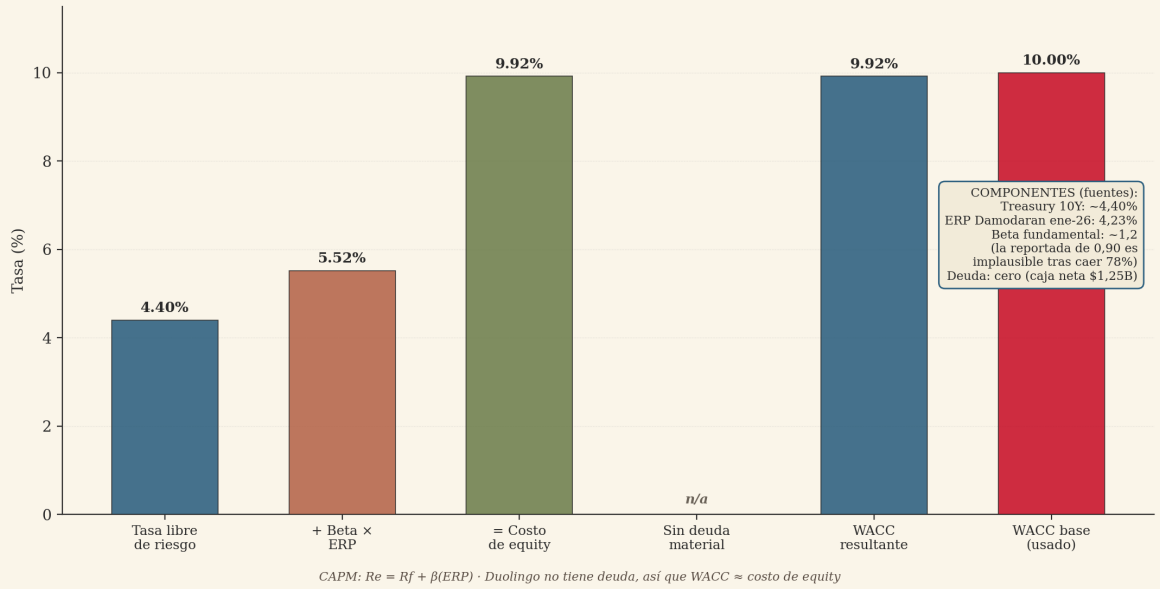
La segunda palanca es la monetización. Solo alrededor del nueve por ciento de los usuarios mensuales paga por una suscripción, lo que significa que más del noventa por ciento usa la aplicación gratis. Conviene ver esto como una oportunidad más que como una debilidad: si Duolingo lograra subir esa penetración de pago del nueve a, digamos, el doce o trece por ciento a lo largo de la década, junto con el mayor ingreso por usuario que genera Duolingo Max, el crecimiento de ingresos estaría sustancialmente asegurado incluso sin un crecimiento explosivo de usuarios. Sobre esta base fundamento las tasas: el escenario conservador asume un crecimiento de ingresos de seis coma cinco por ciento, el base de trece coma siete por ciento, y el optimista de dieciséis coma ocho por ciento, todas decreciendo gradualmente hacia la tasa terminal.

§3.2 · El WACC · El costo del capital

Conviene fundamentar el costo del capital, que es la tasa a la que se descuentan los flujos futuros. Duolingo tiene una característica que simplifica el cálculo: no tiene deuda. Esto significa que su costo de capital es esencialmente su costo del capital propio.

WACC · El costo del capital, componente por componente

Sin deuda, el WACC es esencialmente el costo del equity; se usa 10% con beta fundamental prudente



CAPM: Re = Rf + β(ERP) · Duolingo no tiene deuda, así que WACC ≈ costo de equity

El gráfico anterior muestra la derivación. El costo del capital propio se calcula con el modelo CAPM, que parte de la tasa libre de riesgo, alrededor de cuatro coma cuarenta por ciento en el bono del Tesoro a diez años, y le suma una prima por el riesgo de la acción. Esa prima es la prima de riesgo de mercado, de aproximadamente cuatro coma veintitrés por ciento según Damodaran, multiplicada por la beta de la acción. Aquí conviene una decisión de criterio importante: la beta estadística reportada de Duolingo es de cero coma noventa, pero esa cifra es implausiblemente baja para una acción que acaba de caer un setenta y ocho por ciento por riesgo propio. Por eso uso una beta fundamental de aproximadamente uno coma dos, que refleja mejor el riesgo real. El resultado es un costo de capital de aproximadamente nueve coma nueve por ciento, que redondeo a un diez por ciento como caso base.

§3.3 · El valor terminal · El valor más allá del año diez

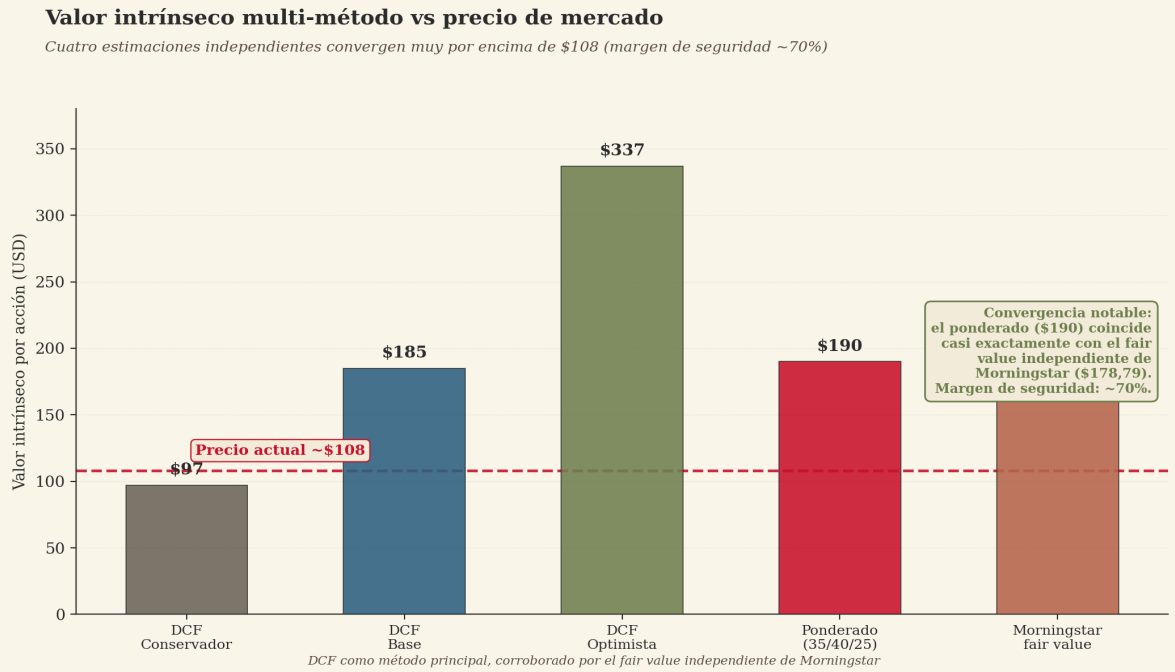
Conviene fundamentar el valor terminal, que captura el valor de todos los flujos después del año diez y que suele representar una porción grande del valor total. Uso el método de crecimiento perpetuo, asumiendo que después de la década explícita Duolingo crece para siempre a una tasa modesta de tres por ciento en el escenario base, ligada al crecimiento de largo plazo de la economía. Una tasa terminal más alta sería irrealista porque implicaría que Duolingo crece más rápido que la economía mundial indefinidamente. Como verificación, comparo el valor terminal implícito con un múltiplo de salida razonable, y los métodos producen valores consistentes.

§3.4 · Los resultados del DCF · Tres escenarios

Conviene ahora juntar todas las variables fundamentadas en los resultados del modelo. La siguiente tabla resume los tres escenarios y los valores intrínsecos resultantes.

Escenario	Crec. ingresos 10A	Margen FCF terminal	WACC	g terminal	Valor/acción
Conservador (IA disrumpe)	6,5% CAGR	~20%	10,5%	3,0%	$97
Base	13,7% CAGR	~27%	10,0%	3,0%	$185
Optimista	16,8% CAGR	~32%	9,5%	3,5%	$337

Conviene que entiendas la lectura de estos resultados. El escenario base produce un valor intrínseco de ciento ochenta y cinco dólares por acción, frente a un precio de mercado de ciento ocho. Eso implica un margen de seguridad de aproximadamente setenta por ciento, o visto de otra forma, un potencial de alza del setenta por ciento si el precio converge al valor. Pero el dato más importante es el escenario conservador: incluso asumiendo que la inteligencia artificial disrumpe parcialmente el negocio y el crecimiento cae a seis coma cinco por ciento, el valor es de noventa y siete dólares, apenas por debajo del precio actual. Conviene que internalices la asimetría que esto crea: si la tesis pesimista se cumple, pierdes poco; si se cumple la tesis base u optimista, ganas mucho. Esa es la definición de una apuesta asimétrica favorable.



El gráfico anterior muestra la convergencia de métodos. El valor ponderado de los tres escenarios del flujo de caja descontado, de aproximadamente ciento noventa dólares, coincide casi exactamente con la estimación de valor justo independiente de Morningstar, de ciento setenta y ocho con setenta y nueve. Conviene valorar esta coincidencia: dos metodologías distintas, una construida por mí desde cero y otra de una firma de análisis independiente, llegan prácticamente al

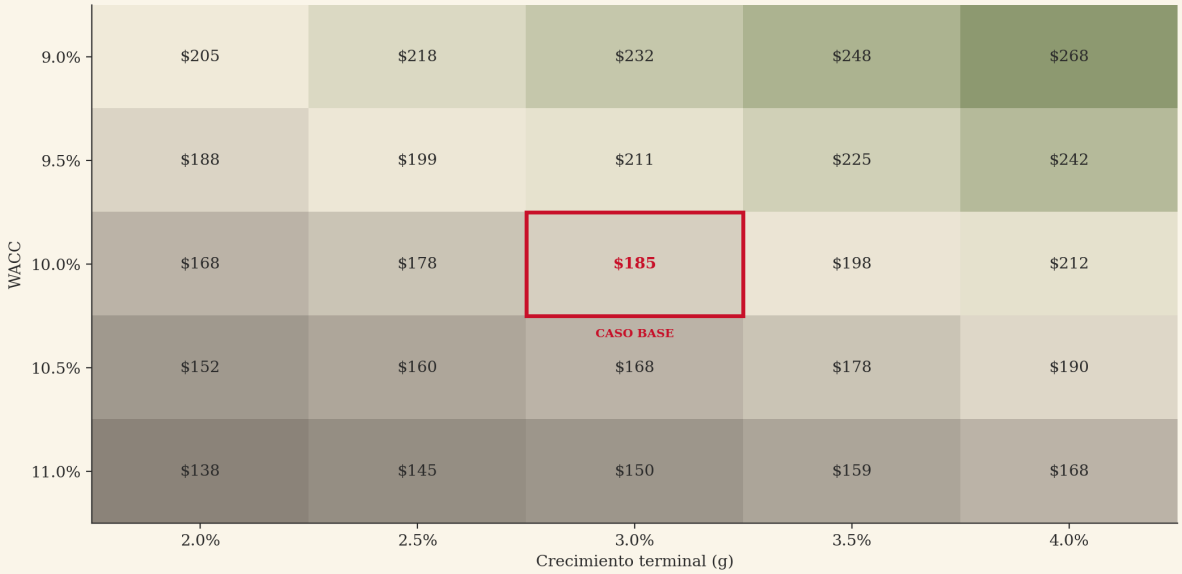
mismo número. Cuando estimaciones independientes convergen, la confianza en la conclusión aumenta, porque cada una tiene supuestos y debilidades distintos.

§3.5 · La sensibilidad · La robustez del resultado

Conviene poner a prueba la robustez del resultado variando las dos variables que más impactan el valor terminal: el costo del capital y la tasa de crecimiento perpetuo.

Sensibilidad del valor intrínseco · WACC vs crecimiento terminal

En el caso base, el valor por acción supera el precio en cada combinación de la matriz



Precio actual ~$108 — TODA la matriz queda muy por encima: el margen de seguridad es amplio y robusto

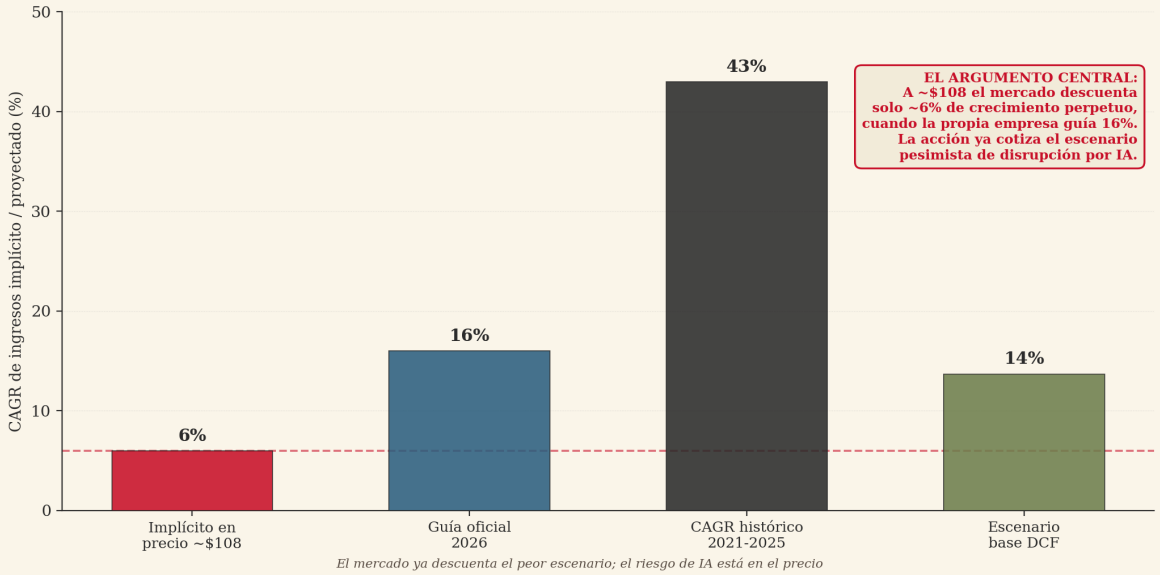
El mapa de calor anterior muestra el valor por acción para cada combinación. Conviene que entiendas la implicación de robustez: en toda la matriz, incluso en la esquina más adversa con un costo de capital del once por ciento y un crecimiento terminal de solo dos por ciento, el valor de ciento treinta y ocho dólares se mantiene muy por encima del precio de mercado de ciento ocho. Esto significa que la conclusión de que Duolingo está infravalorada en el escenario base es robusta frente a un rango amplio de supuestos. El margen de seguridad no depende de afinar una sola variable; sobrevive a la incertidumbre.

§3.6 · El DCF inverso · El argumento más poderoso

Conviene cerrar la sección del flujo de caja descontado con el argumento que considero más persuasivo de toda la tesis, porque no depende de que mis proyecciones sean correctas. El flujo de caja descontado inverso parte del precio de mercado y deduce qué crecimiento está descontando.

DCF inverso · La asimetría se invirtió tras el crash

El precio actual exige apenas 6% de crecimiento, muy por debajo de la guía y del histórico



El mercado ya descuenta el peor escenario; el riesgo de IA está en el precio

El gráfico anterior responde la pregunta. A ciento ocho dólares, el mercado descuenta un crecimiento de ingresos de apenas seis por ciento anual a perpetuidad. Conviene que compares ese seis por ciento con tres referencias: la propia empresa guía dieciséis por ciento para este año, el escenario base de la tesis asume trece coma siete, y el crecimiento histórico compuesto fue del cuarenta y tres por ciento. El precio actual descuenta un crecimiento que es la séptima parte del histórico y poco más de un tercio de la guía oficial. El mercado está valorando a Duolingo como si fuera un negocio en declive estructural.

> **LECCIÓN TRANSFERIBLE**
>
> ***Por qué el DCF inverso es el argumento decisivo.*** *El flujo de caja descontado inverso es poderoso porque invierte la carga de la prueba. No te pide que creas mi escenario optimista ni siquiera mi escenario base. Solo te muestra qué está asumiendo el mercado, y te deja juzgar si ese supuesto es razonable. Cuando el mercado descuenta un crecimiento de seis por ciento para una empresa que creció al cuarenta y tres por ciento, que tiene un ratio de hábito diario del cuarenta y uno por ciento, que domina su categoría con dos tercios del mercado, y cuyo propio management guía dieciséis por ciento, el supuesto del mercado luce excesivamente pesimista. La oportunidad contrarian no requiere que Duolingo sea excepcional; solo requiere que sea menos mala de lo que el precio implica. Y la evidencia sugiere que es mucho menos mala.*

§4 · El negocio · Una máquina de hábito disfrazada de juego

Qué hace Duolingo y por qué la gamificación es un foso más profundo de lo que parece

Conviene que entiendas qué es Duolingo realmente antes de evaluar su estructura competitiva, porque su naturaleza se malinterpreta con facilidad. En la superficie, Duolingo es una aplicación gratuita para aprender idiomas. Pero esa descripción pierde lo esencial. Duolingo es, en el fondo, una máquina de construcción de hábito que usa las técnicas de la industria de los videojuegos, las rachas diarias, las ligas competitivas, los puntos de experiencia, las vidas, para lograr que cientos de millones de personas hagan algo difícil, aprender un idioma, de forma sostenida. Su fundador, Luis von Ahn, que inventó el sistema CAPTCHA que protege internet, entendió que el problema del aprendizaje de idiomas nunca fue la falta de contenido sino la falta de motivación. Resolvió el problema de la motivación, no el del contenido.

Conviene que entiendas el modelo de negocio, que es freemium. La gran mayoría de los usuarios, más del noventa por ciento, usa Duolingo gratis, financiados por publicidad. Una minoría, alrededor del nueve por ciento, paga por una suscripción llamada Super Duolingo o, en su versión premium con inteligencia artificial, Duolingo Max. Hay además dos negocios adicionales: el Duolingo English Test, un examen de certificación de inglés que compite con el TOEFL y el IELTS y es aceptado por más de seis mil instituciones educativas, y las compras dentro de la aplicación. Conviene notar que Duolingo se está expandiendo más allá de los idiomas, hacia las matemáticas, la música y el ajedrez, lo que amplía significativamente su mercado direccionable.

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> ***El marketing viral como ventaja de costos.*** *Conviene que internalices una ventaja de Duolingo que no aparece en los estados financieros tradicionales pero que es enormemente valiosa: su marketing es casi gratuito. El búho verde de Duolingo se ha convertido en un fenómeno cultural en redes sociales, con más de trece millones de seguidores en TikTok, frente a unos pocos cientos de sus competidores. Esto significa que Duolingo adquiere usuarios de forma orgánica, por el boca a boca y la viralidad, en lugar de pagar caro por publicidad. Su gasto en ventas y marketing fue de apenas ciento veinticinco millones sobre más de mil millones de ingresos, una fracción de lo que gastan competidores que tienen que comprar cada usuario. Esta ventaja de costos de adquisición es un componente silencioso pero poderoso del foso.*

§5 · De app de idiomas a plataforma de educación

La metamorfosis que cambia la naturaleza del negocio y multiplica su mercado

Conviene detenernos en la transformación más importante que ha vivido Duolingo en su historia reciente, porque cambia la naturaleza misma de lo que estamos valorando. Durante su primera década, de dos mil once a dos mil veintiuno, Duolingo fue una cosa: una aplicación para aprender idiomas. Hoy es algo distinto y más grande. Es lo que su fundador llama una plataforma de educación, o en sus palabras, una education super-app. Esta no es una distinción de marketing; es una distinción que afecta directamente el tamaño del mercado direccionable y, por lo tanto, el valor intrínseco de la empresa.

Conviene entender la lógica del fundador detrás de esta expansión. Luis von Ahn la articuló con claridad: la estrategia es convertirse no solo en una aplicación de idiomas, sino en una aplicación que enseñe materias que toman mucho tiempo aprender y que cientos de millones de personas quieren aprender. Conviene que internalices el criterio de selección: materias difíciles, que requieren práctica sostenida, y con demanda masiva. Los idiomas cumplen ese perfil, pero también las matemáticas, la música y, sorprendentemente, el ajedrez. La hipótesis es que el motor que Duolingo construyó para enseñar idiomas, la gamificación que genera hábito, sirve igual de bien para cualquier materia que se aprenda practicando un poco cada día.

La metamorfosis · De app de idiomas a plataforma de educación

En tres años Duolingo añadió matemáticas, música y ajedrez: dejó de ser una sola cosa



La estrategia de von Ahn: "enseñar materias que toman mucho tiempo y que cientos de millones quieren aprender"

La línea de tiempo anterior muestra la secuencia de la metamorfosis. Math llegó primero, como aplicación independiente en octubre de dos mil veintidós, y luego se integró a la aplicación principal. Music siguió, integrándose en octubre de dos mil veintitrés, enseñando lectura de partituras y teoría musical con más de doscientas canciones. Y en abril de dos mil veinticinco llegó

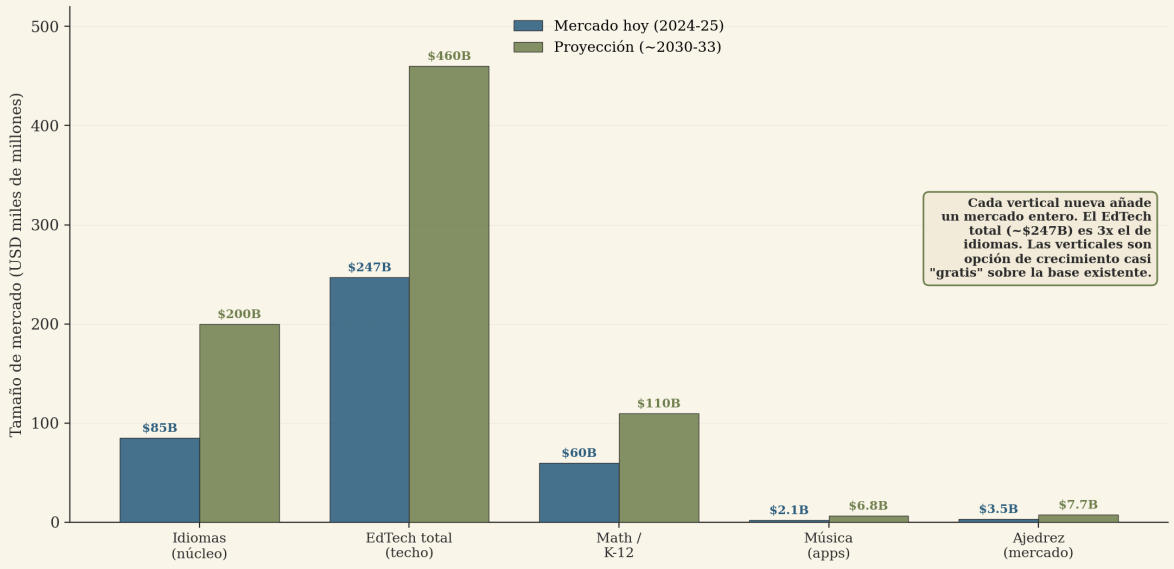
la sorpresa: el ajedrez, que se convertiría en el curso de más rápido crecimiento en la historia de la empresa. Conviene examinar cada vertical, porque juntas representan una ampliación enorme del mercado.

Math y Music · Dos mercados enteros añadidos

Conviene entender qué hace cada una. Duolingo Math cubre desde la aritmética básica hasta el nivel de secundaria, con un énfasis particular en la matemática de la vida real: calcular propinas, descuentos, tasas de interés, salarios por hora. Apunta a dos audiencias a la vez, los niños en edad escolar y los adultos que cargan con lo que se llama ansiedad matemática, ese miedo a los números que muchos arrastran desde la escuela. Duolingo Music enseña a leer partituras, identificar notas y reconocer ritmos, con un teclado en pantalla. En agosto de dos mil veinticinco, Duolingo reforzó esta vertical con la incorporación del equipo de NextBeat, una startup londinense de videojuegos musicales cuyos títulos habían superado los cien millones de descargas, para hacer el curso de música tan adictivo como los mejores juegos móviles.

El TAM de las verticales nuevas · Cada materia, un mercado entero

Math, música y ajedrez amplían el mercado direccionable mucho más allá de los idiomas

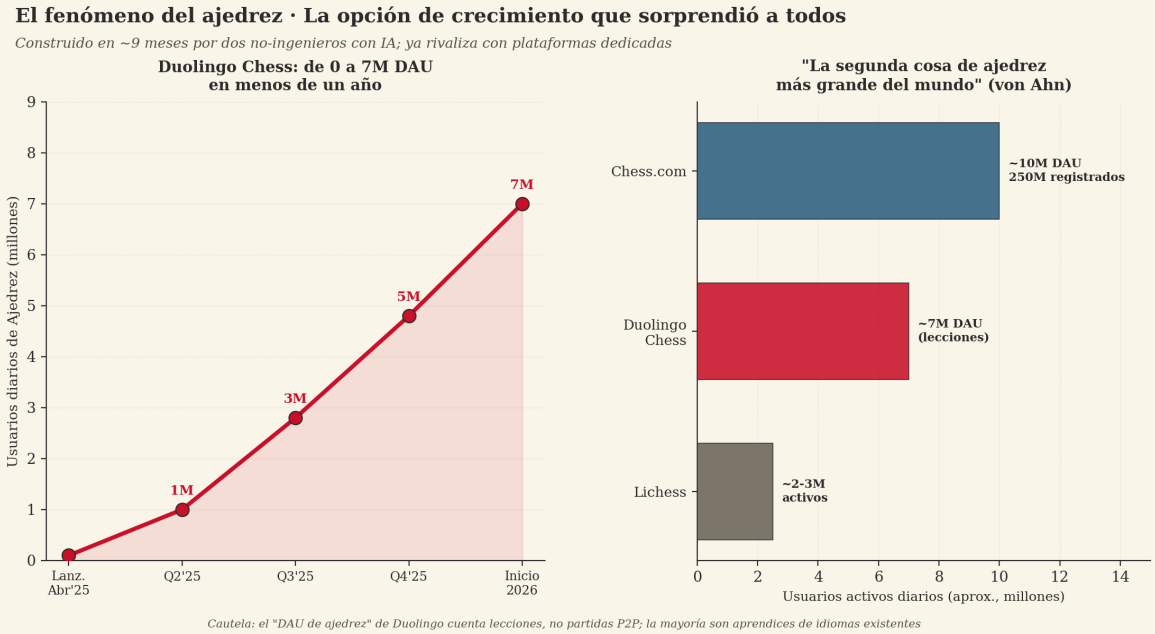


Fuente: Market.us (EdTech), Market Intelo (música), Fortune Business Insights (ajedrez) · cifras ESTIMADO

El gráfico anterior dimensiona la oportunidad, y conviene que entiendas su magnitud. El mercado de tecnología educativa total, el EdTech, ronda los doscientos cuarenta y siete mil millones de dólares y crece a casi catorce por ciento anual. Eso es casi tres veces el mercado de idiomas que analizamos antes. El mercado de aprendizaje de matemáticas, la música y el ajedrez son cada uno mercados enteros adicionales. Conviene subrayar el punto estratégico clave: cada vertical nueva no es un negocio que Duolingo tiene que construir desde cero comprando usuarios. Es contenido nuevo que se ofrece a una base de usuarios que ya existe y que ya está pagada. Es, en esencia, una opción de crecimiento de costo casi cero.

Chess · La opción que sorprendió a todos, incluido el fundador

Conviene dedicar atención especial al ajedrez, porque es la historia más reveladora de la capacidad de ejecución de Duolingo y la que mejor ilustra el poder de su plataforma. El propio von Ahn era escéptico sobre el ajedrez; ha admitido que estaba equivocado. Cambió de opinión tras una conversación con la ministra de educación de Guatemala, su país natal, que quería enviar tableros de ajedrez a cada estudiante por sus beneficios cognitivos. Lo notable es cómo se construyó: dos empleados que no eran ni ingenieros ni jugadores de ajedrez lo programaron usando herramientas de inteligencia artificial, en aproximadamente nueve meses, con un tutor de inteligencia artificial llamado Oscar.



El gráfico anterior muestra el fenómeno. El ajedrez pasó de cero a aproximadamente siete millones de usuarios activos diarios en menos de un año, el crecimiento más rápido de cualquier curso en la historia de Duolingo. Von Ahn declaró que cree que Duolingo es ya la segunda cosa de ajedrez más grande del mundo, detrás solo de Chess punto com. Conviene que entiendas el peso y los límites de esta afirmación. Por un lado, es genuinamente impresionante: Chess punto com tiene unos diez millones de usuarios diarios y doscientos cincuenta millones registrados tras años de dominio, y Duolingo se le acercó en meses. Por otro lado, conviene la honestidad analítica: el dato de usuarios de ajedrez de Duolingo cuenta a quienes hacen lecciones y puzzles, no partidas entre personas, y la mayoría de esos siete millones son aprendices de idiomas existentes que también probaron el ajedrez. No es una comparación estrictamente equivalente. Pero la dirección es inequívoca: Duolingo demostró que puede entrar en una categoría nueva y escalar a millones de usuarios a una velocidad que ninguna empresa tradicional podría igualar.

CASO HISTÓRICO — El precedente de Amazon: de librería a tienda de todo

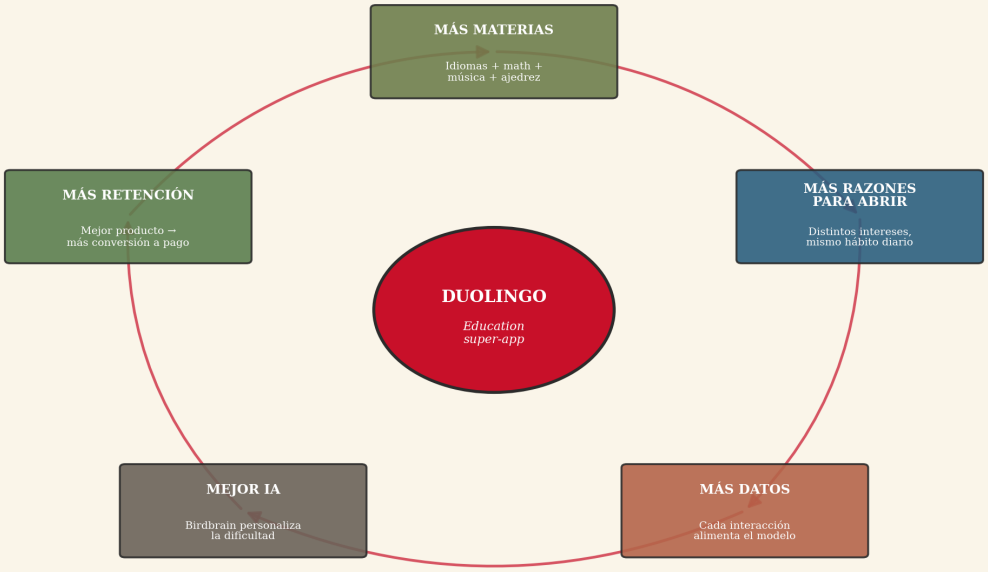
Conviene recordar un paralelo histórico iluminador. Amazon empezó vendiendo solo libros. Los libros eran el producto perfecto para empezar: estandarizados, fáciles de enviar, con demanda predecible. Pero Jeff Bezos nunca quiso ser una librería; quería construir la infraestructura para vender cualquier cosa, y los libros eran solo el punto de entrada para construir la logística, la base de clientes y la confianza. Una vez que tuvo eso, añadir música, electrónicos y luego literalmente todo fue relativamente barato. Duolingo está ejecutando la misma jugada en educación: los idiomas fueron sus libros, el producto perfecto para construir el motor de gamificación, la base de usuarios y la marca. Matemáticas, música y ajedrez son sus primeros productos adicionales. Si la analogía se sostiene, la pregunta no es si Duolingo puede enseñar otras materias, sino cuántas más añadirá, y cada una amplía el mercado sin multiplicar el costo de adquirir usuarios.

El flywheel multi-vertical · Por qué el conjunto es más que la suma

Conviene entender por qué las verticales no son simplemente negocios paralelos sino que se refuerzan mutuamente, formando lo que en estrategia se llama un flywheel, una rueda que gira cada vez más rápido por su propio impulso.

El flywheel multi-vertical · Por qué cada materia nueva fortalece el conjunto

Más materias generan más enganche, más datos, mejor IA y más conversión: un círculo que se acelera



La clave: la base de usuarios ya está pagada; cada vertical nueva es crecimiento de costo casi cero

El diagrama anterior muestra cómo gira la rueda. Más materias dan al usuario más razones para abrir la aplicación: alguien que se cansó de las lecciones de francés puede hacer una de ajedrez sin salir de Duolingo, manteniendo su racha y su hábito. Más razones para abrir generan más interacciones, que generan más datos sobre cómo aprende cada persona. Más datos alimentan el modelo de inteligencia artificial Birdbrain, que personaliza la dificultad. Una mejor personalización mejora el producto, lo que aumenta la retención, lo que da más oportunidades de conversión a pago. Y los ingresos de esa conversión financian la creación de todavía más materias. La rueda gira. Conviene que internalices la consecuencia para la valoración: cada vertical nueva no solo añade su propio mercado, sino que fortalece el hábito que sostiene todo el negocio, que es precisamente el foso frente a la inteligencia artificial que discutiremos más adelante.

PAUSA REFLEXIVA

La diferencia entre un producto y una plataforma. *Conviene que entiendas por qué esta sección importa tanto para el valor. Un producto vende una cosa; una plataforma vende un hábito y luego le añade cosas. La diferencia de valor es enorme. Un producto está limitado por el tamaño de su mercado; una plataforma puede entrar en mercado tras mercado usando el mismo activo central, que en el caso de Duolingo es la atención diaria y el hábito de cientos de millones de personas. Cuando valoramos a Duolingo solo como una aplicación de idiomas, subestimamos lo que es. Las verticales nuevas son la evidencia de que estamos ante una plataforma, y eso justifica mirar el mercado de educación completo, no solo el de idiomas, como su horizonte de largo plazo. Esa es la opción que el precio actual, deprimido por el miedo, no está pagando.*

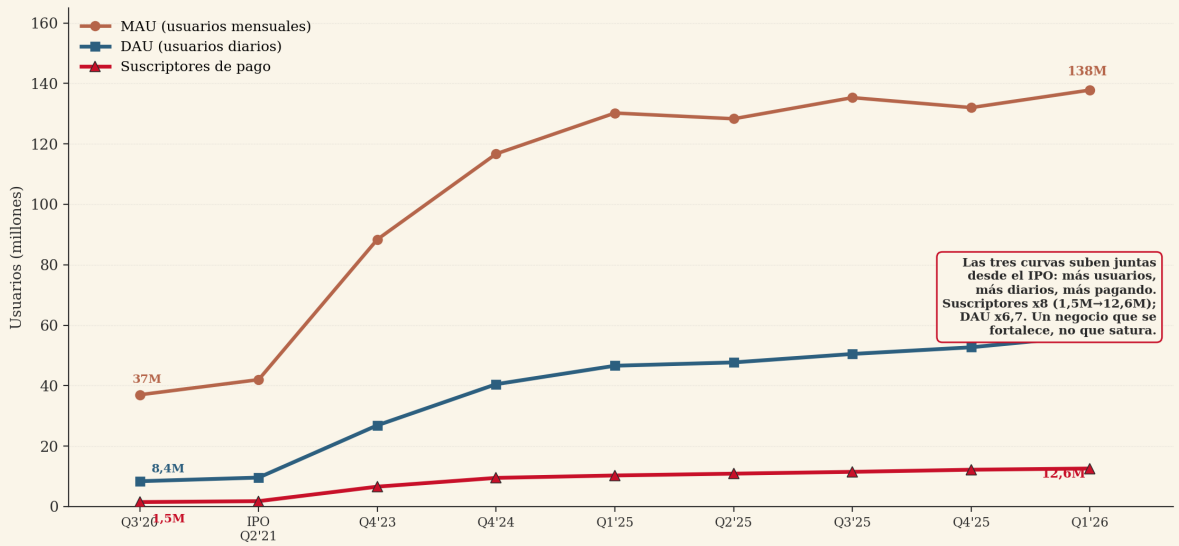
§6 · La evolución de los suscriptores · Hacia dónde va el negocio

El motor de monetización se fortalece en las tres dimensiones a la vez, trimestre tras trimestre

Conviene dedicar una sección entera a la evolución de los suscriptores, porque es la radiografía más honesta de hacia dónde se dirige el negocio. Un inversor puede dejarse impresionar por el crecimiento de los ingresos, pero los ingresos son un resultado; las causas están en las métricas operativas que los producen, y son tres: cuántas personas usan la aplicación, con qué frecuencia la usan, y qué proporción de ellas paga. Si las tres mejoran a la vez y de forma sostenida, el negocio se está fortaleciendo de verdad. Si una mejora a costa de otra, hay un problema oculto. Vamos a examinar las tres a lo largo de cinco años.

La evolución de los suscriptores · Cinco años de fortalecimiento

Desde el IPO, usuarios mensuales, diarios y de pago crecen en paralelo sin signos de techo



Fuente: cartas trimestrales al accionista y 8-K de Duolingo · 2020-2026

El gráfico anterior es, en mi opinión, uno de los más reveladores de toda la tesis. Muestra las tres curvas desde antes del debut en bolsa hasta el primer trimestre de dos mil veintiséis, y todas suben en paralelo. Los usuarios mensuales pasaron de treinta y siete a ciento treinta y ocho millones. Los usuarios diarios, de ocho coma cuatro a cincuenta y seis coma cinco millones, casi siete veces más. Y los suscriptores de pago, de uno coma cinco a doce coma seis millones, más de ocho veces. Conviene que internalices lo que significa que las tres curvas suban juntas: no es que Duolingo esté exprimiendo más dinero de una base estancada, ni que esté comprando crecimiento de usuarios a costa de la rentabilidad. Está creciendo en todas las dimensiones simultáneamente, que es la firma de un negocio que se fortalece, no que se satura.

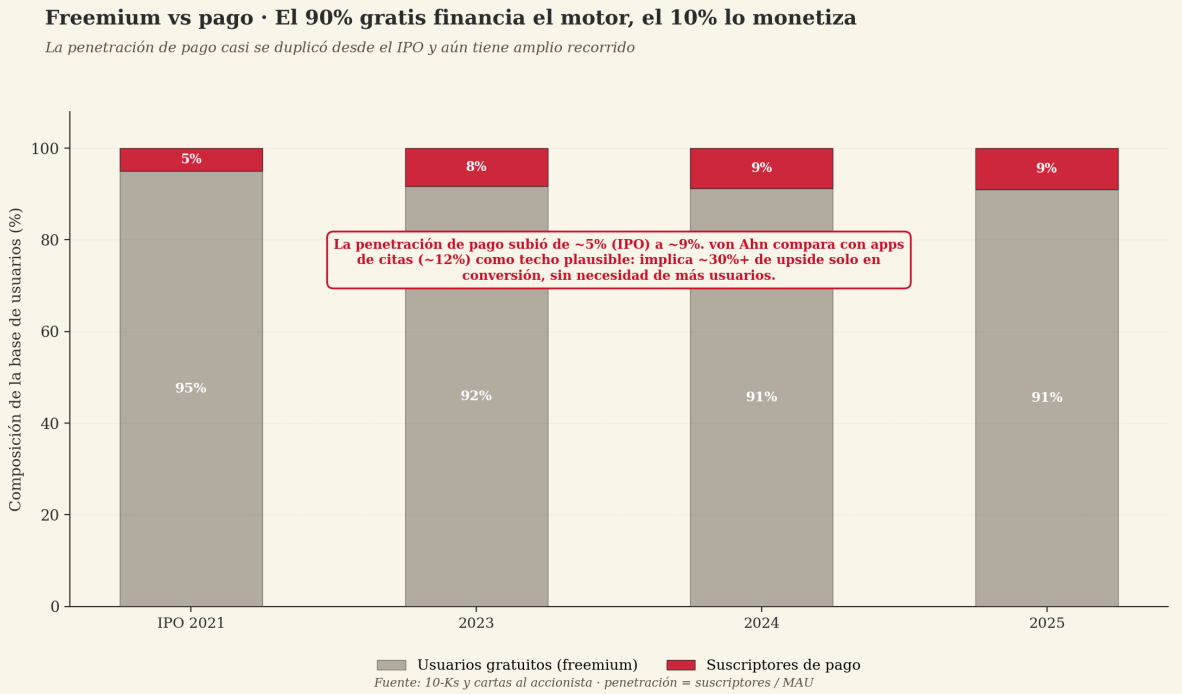
La tabla trimestre a trimestre · La evidencia en números

Período	DAU	MAU	DAU/MAU	Suscriptores	Penetración
Q3 2020	8,4M	37M	~23%	1,5M	~4%
IPO 2021	—	—	—	1,8M	~5%
Q4 2023	26,9M	88,4M	~30%	6,6M	8,3%
Q4 2024	40,5M	116,7M	~35%	9,5M	8,8%
Q2 2025	47,7M	128,3M	~37%	10,9M	9,0%
Q3 2025	50,5M	135,3M	37,3%	11,5M	9,0%
Q1 2026	56,5M	137,8M	~41%	12,6M	~9%

Conviene fijarse en la columna del ratio entre usuarios diarios y mensuales, porque cuenta la historia más importante. Ese ratio subió de aproximadamente veintitrés por ciento en dos mil veinte a alrededor de cuarenta y uno por ciento en dos mil veintiséis. Conviene que entiendas la rareza de esto. Normalmente, cuando una aplicación crece mucho, su engagement se diluye, porque los usuarios nuevos son menos comprometidos que los pioneros. En Duolingo ocurre lo contrario: mientras más grande se hace, más pegajosa se vuelve. De cada cien personas que la usan en un mes, cuarenta y una la usan casi todos los días. Ese nivel de hábito rivaliza con las redes sociales que compiten por la misma atención, y es la evidencia más fuerte de que el foso de Duolingo es real.

Freemium versus pago · El 90% gratis financia al 10% que paga

Conviene entender la mecánica del modelo freemium, porque es contraintuitiva. Alrededor del noventa por ciento de los usuarios de Duolingo nunca paga; usa la aplicación gratis, financiada por publicidad. Solo cerca del nueve por ciento paga una suscripción. Un observador superficial vería ese noventa por ciento gratuito como dinero dejado sobre la mesa. Conviene ver lo opuesto: ese ejército de usuarios gratuitos es el activo más valioso de la empresa. Son ellos quienes generan el boca a boca, quienes alimentan los datos que mejoran el producto, y quienes constituyen el embudo del que sale, con el tiempo, el suscriptor que paga.

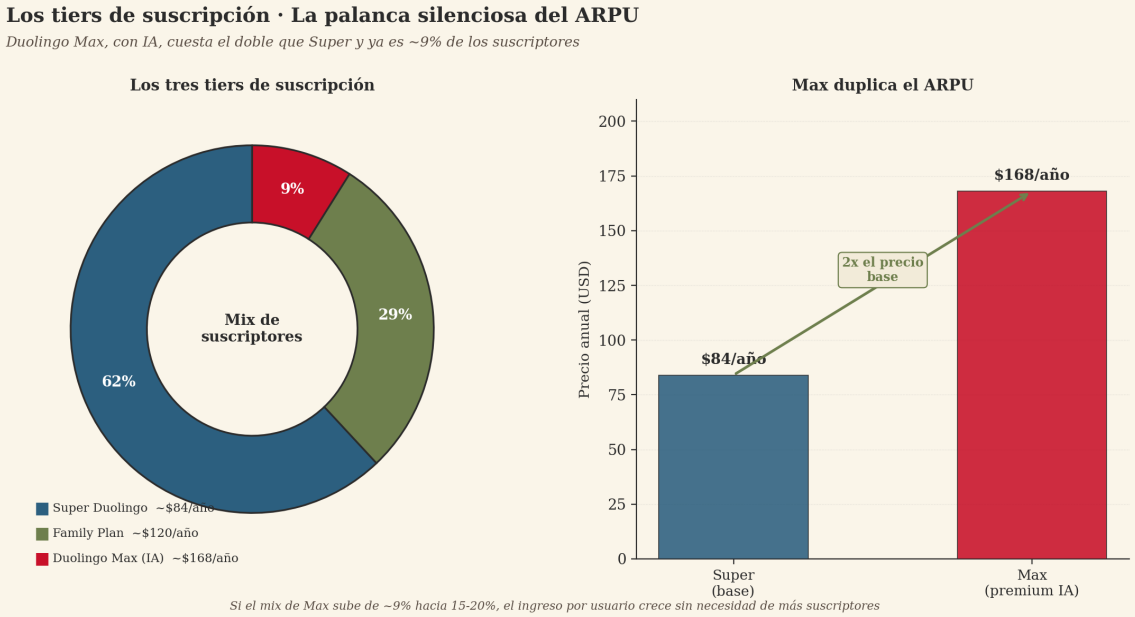


El gráfico anterior muestra cómo la proporción de pago ha crecido lentamente, de cinco a nueve por ciento desde el debut en bolsa. Conviene que entiendas por qué este número modesto es en realidad una palanca enorme. Von Ahn ha señalado que su modelo de negocio se parece al de las aplicaciones de citas, donde la penetración de pago ronda el doce por ciento, y ha dicho que no ve razón para no llegar a niveles similares. Conviene hacer la aritmética: pasar de nueve a doce por ciento de penetración significaría un aumento de un tercio en los suscriptores sin necesidad de un solo usuario nuevo. Y eso sin contar plataformas como Spotify, que convierte cerca de la mitad de sus usuarios. La penetración de pago de Duolingo no es un techo alcanzado; es una palanca apenas accionada.

Los tres tiers · Cómo Duolingo Max eleva el ingreso por usuario

Conviene entender que no todos los suscriptores pagan lo mismo, y que ahí hay otra palanca de crecimiento. Duolingo tiene tres niveles de suscripción. Super Duolingo, el nivel base, cuesta alrededor de ochenta y cuatro dólares al año y quita la publicidad y los límites. El Family Plan permite compartir entre varias personas. Y Duolingo Max, el nivel premium lanzado en dos mil veintitrés, cuesta alrededor de ciento sesenta y ocho dólares al año, el doble que Super, e incluye las

funciones de inteligencia artificial más avanzadas, como el tutor conversacional Video Call.



El gráfico anterior muestra la composición y el efecto. Duolingo Max representa hoy alrededor del nueve por ciento de los suscriptores, pero como cuesta el doble, tiene un efecto desproporcionado sobre el ingreso promedio por usuario. Conviene que veas la palanca: si la proporción de suscriptores en Max sube del nueve por ciento actual hacia quince o veinte por ciento, el ingreso por usuario crece sustancialmente sin necesidad de un solo suscriptor adicional. Es la misma lógica que usa Apple cuando te vende el iPhone más caro: no necesita más clientes, necesita que cada cliente gaste más. Y la inteligencia artificial es precisamente lo que justifica ese nivel premium, lo que conecta directamente con el debate central de la tesis.

LECCIÓN TRANSFERIBLE

Inversión deliberada, no saturación. *Conviene cerrar esta sección abordando de frente la pregunta que el mercado se hizo mal. Cuando Duolingo guió un crecimiento de reservas de solo diez a doce por ciento para dos mil veintiséis, muchos lo leyeron como saturación: el negocio se está quedando sin combustible. Pero la evidencia de esta sección dice lo contrario. El ratio de hábito sube, la penetración de pago sube, el ingreso por usuario sube. Lo que ocurrió es que el management tomó una decisión deliberada: reasignó parte del equipo de monetización hacia el crecimiento de usuarios y redujo la fricción del nivel gratuito, sacrificando ingresos de corto plazo para perseguir la meta de cien millones de usuarios diarios. En palabras de von Ahn, parte de la desaceleración es natural al escalar, y parte es una elección de priorizar el crecimiento sobre la monetización inmediata. Confundir una decisión de inversión con un techo de demanda es exactamente el error que crea oportunidades para el inversor que mira las métricas correctas.*

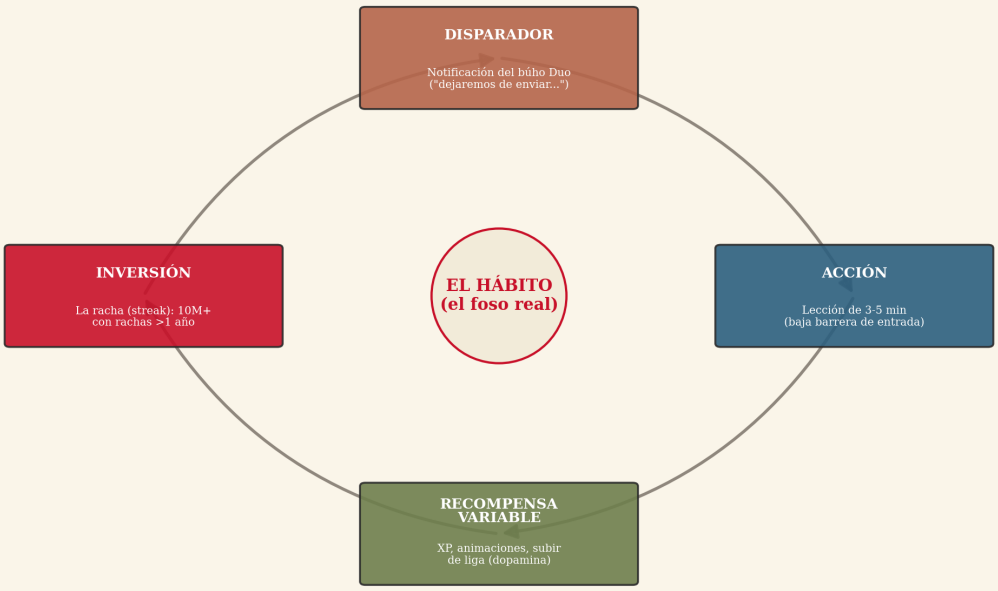
§7 · La gamificación · La maquinaria del hábito

Por qué Duolingo logra que cientos de millones hagan algo difícil todos los días

Conviene entender la gamificación de Duolingo en profundidad, porque es el mecanismo que produce el hábito que vimos en la sección anterior, y el hábito es el foso. La gamificación no es un adorno; es la tecnología central de la empresa, tan importante como su contenido educativo. Para entenderla, conviene usar un marco de la psicología del comportamiento: el modelo del gancho, o Hook Model, formulado por Nir Eyal para explicar cómo los productos crean hábitos. El modelo tiene cuatro fases que se repiten en un ciclo, y Duolingo las ejecuta con precisión casi quirúrgica.

El loop de enganche · Por qué Duolingo crea hábito, no solo lecciones

El "Hook Model" de Nir Eyal aplicado con precisión quirúrgica: disparador, acción, recompensa, inversión



El verdadero foso no es enseñar mejor que la IA, sino lograr que vuelvas todos los días durante años

El diagrama anterior muestra el ciclo. La primera fase es el disparador: la notificación que te invita a volver. Duolingo es famoso por la personalidad de su búho verde, Duo, cuyas notificaciones llegan a ser cómicamente insistentes. El ejemplo más célebre es el mensaje que envía tras varios días de inactividad: estas notificaciones no parecen funcionar, así que dejaremos de enviarlas. Paradójicamente, ese mensaje hace volver a mucha gente, porque activa el miedo a ser abandonado. La segunda fase es la acción: la lección de tres a cinco minutos, diseñada deliberadamente para ser tan corta que la barrera de empezar sea mínima. Como dice el principio del diseño conductual, lo más difícil no es terminar, es empezar; Duolingo elimina casi toda la fricción de empezar.

La tercera fase es la recompensa variable, y es la más poderosa. Al terminar una lección, el usuario recibe puntos de experiencia, animaciones, sonidos, y a veces sube de liga o gana un logro. La clave es la palabra variable: la recompensa no es siempre igual, y esa impredecibilidad es lo que el cerebro humano ansía, el mismo mecanismo de dopamina que hace adictivas las máquinas tragamonedas. La cuarta fase es la inversión: el usuario deja algo de sí mismo en la aplicación, y lo más importante es la racha, el famoso streak. A finales de dos mil veinticuatro, más de diez millones de usuarios tenían rachas de más de un año. Conviene que entiendas el poder psicológico de la racha: una vez que llevas trescientos días seguidos, la idea de perder ese logro por saltarte un día duele más que el esfuerzo de hacer una lección de cinco minutos. Es la aversión a la pérdida, uno de los sesgos más potentes de la mente humana, puesta al servicio del hábito.

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> ***La metáfora del gimnasio y el entrenador personal.*** *Conviene una metáfora para entender por qué este foso resiste a la inteligencia artificial. Imagina que quieres ponerte en forma. La información de cómo hacerlo es gratuita y abundante: hay miles de videos y libros. Un modelo de inteligencia artificial podría diseñarte la rutina perfecta en segundos. Y sin embargo, la mayoría de la gente que quiere ponerse en forma fracasa, no por falta de información, sino por falta de constancia. Lo que funciona no es el mejor plan, sino el entrenador que te espera a las siete de la mañana y te hace sentir mal si no llegas. Duolingo es ese entrenador para el aprendizaje. ChatGPT puede ser un tutor de idiomas brillante, igual que un libro puede tener la rutina de ejercicios perfecta, pero ninguno de los dos logra que vuelvas todos los días durante años. Esa es la diferencia entre tener la información y construir el hábito, y es precisamente donde Duolingo gana. El foso no es el contenido; es la maquinaria que te hace volver.*

Conviene cerrar con el dato que conecta la gamificación con el negocio. Los mecanismos no son gratuitos para Duolingo en términos de diseño, pero su retorno es enorme: la empresa ha reportado que los usuarios que ganan ciertos logros tienen alrededor de un treinta por ciento más de probabilidad de terminar un curso, y que funciones como las misiones diarias elevaron los usuarios activos diarios en torno a un veinticinco por ciento. Y crucialmente, como vimos en la sección de suscriptores, mientras más usa alguien Duolingo, más probable es que termine pagando. La gamificación, el hábito y la monetización forman así una sola cadena causal: el juego genera el hábito, el hábito genera el engagement, y el engagement genera el suscriptor. Entender esa cadena es entender por qué Duolingo vale lo que vale.

§8 · El fundador y el negocio desde adentro

Luis von Ahn, su filosofía, su cultura y su disciplina de capital: el alma de la empresa

Conviene dedicar una sección a entender el negocio desde adentro, como lo haría alguien que trabaja ahí o, mejor aún, como lo ve su fundador. En una empresa controlada por su creador, comprender cómo piensa ese creador no es un lujo biográfico; es parte esencial del análisis de inversión, porque sus valores y su criterio determinarán las decisiones que crearán o destruirán valor durante años. Y en el caso de Duolingo, el fundador es una figura singular.

La historia de Luis von Ahn · Del aula guatemalteca a la educación global

Conviene conocer la trayectoria de Luis von Ahn, porque explica la misión que mueve a la empresa. Nació en Ciudad de Guatemala alrededor de mil novecientos setenta y ocho, criado por su madre y su abuela durante la guerra civil del país. Su madre, médica, gastó buena parte de sus recursos en darle, según sus propias palabras, una educación de rico aunque no eran ricos. Un detalle revelador: en lugar del videojuego que pidió, su madre le regaló una computadora Commodore sesenta y cuatro, que lo llevó a la programación. Estudió en Duke con beca y luego hizo su doctorado en la Universidad Carnegie Mellon, donde más tarde sería profesor. Su invento más famoso antes de Duolingo fue el sistema CAPTCHA y su sucesor reCAPTCHA, esa prueba que distingue humanos de robots en internet, que vendió a Google. Recibió la beca MacArthur, conocida como la beca de los genios.

Conviene entender la misión que de ahí surge, porque no es retórica vacía. Von Ahn vio de primera mano, en Guatemala, cómo el acceso a la educación, y en particular al inglés, determinaba las oportunidades de vida de una persona. En la carta que acompañó la salida a bolsa de Duolingo escribió que planeaba dedicar su vida a construir un futuro en el que, a través de la tecnología, cada persona del planeta tuviera acceso a la mejor calidad de educación. Su cofundador, Severin Hacker, un suizo que fue su estudiante de doctorado, comparte la convicción de que la educación gratuita puede cambiar el mundo. Un detalle de cultura: el búho de Duolingo es verde, según la broma interna, porque a Hacker le disgusta ese color.

> **PAUSA REFLEXIVA**
>
> ***Por qué la misión importa para el valor.*** *Conviene que entiendas por qué un inversor riguroso debe prestar atención a la misión de un fundador, más allá de lo inspirador. Una misión genuina y de largo plazo es lo que permite a un fundador tomar decisiones que sacrifican ganancias inmediatas por valor duradero, precisamente las decisiones que el mercado de corto plazo castiga. El año de inversión que deprimió la acción es exactamente ese tipo de decisión. Un gestor contratado, preocupado por el bono trimestral, rara vez la habría tomado. Un fundador con una misión a décadas y el control para ejecutarla, sí. La misión, en una empresa fundador-controlada, no es decoración: es la fuente de la disciplina de largo plazo que crea valor compuesto. Por eso conviene apostar por fundadores misioneros cuando uno invierte a cinco o diez años.*

La filosofía de producto · No monetizar temprano, gamificar siempre

Conviene entender la filosofía de producto de von Ahn, porque es contraintuitiva y explica buena parte del éxito de Duolingo. Su convicción más importante es que no hay que monetizar temprano. En sus propias palabras, la razón por la que pudieron crecer tanto es que no monetizaron al principio; de dos mil doce a dos mil diecisiete, durante cinco años, básicamente solo optimizaron la tasa de retención. Conviene que internalices la audacia de esto: durante media década, una empresa respaldada por capital de riesgo se concentró deliberadamente en que la gente volviera, no en cobrarle. La lógica es que una base de usuarios enorme y enganchada es un activo mucho más valioso que unos ingresos tempranos, y que siempre se puede monetizar después una base grande, pero no se puede agrandar una base que se cobró demasiado pronto.

Conviene conocer otra de sus convicciones, porque revela su honestidad con el usuario. Von Ahn ha dicho que Duolingo no cobra por contenido; las únicas cosas por las que considera legítimo cobrar son las que a la empresa le cuestan dinero, como el modelo de inteligencia artificial detrás de Duolingo Max. Conviene apreciar la elegancia de este principio: alinea los incentivos de la empresa con los del usuario, porque el contenido educativo permanece gratuito para todos y solo se cobra por servicios premium con un costo real asociado. Y sobre el insight fundamental del negocio, von Ahn lo resume así: puedes aprender cualquier cosa con un libro, hasta física cuántica, pero nadie lo hace porque requiere leer un libro de física cuántica; si logras convertirlo en algo que la gente quiere hacer, eso es poderoso. Ese, dice, es el mayor insight de Duolingo.

La cultura · Experimentación obsesiva y equilibrio entre tres fuerzas

Conviene entender cómo se toman las decisiones dentro de Duolingo, porque la cultura es lo que sostiene la ejecución. La empresa es famosa por su experimentación obsesiva: casi cada cambio, desde el color de un botón hasta el momento de enviar una notificación, se prueba primero en grupos pequeños de usuarios antes de desplegarse a todos. Von Ahn lo expresa con una frase que conviene recordar: cuando se fijan en una métrica, son muy buenos moviéndola. Pero el aspecto más sofisticado de la cultura es lo que él llama el marco del equilibrio. La empresa tiene tres tipos de equipos: los que mejoran la enseñanza, los que mejoran el engagement, y los que mejoran la monetización. La regla de oro es que ningún equipo puede mejorar su métrica arruinando las de los otros dos.

LECCIÓN TRANSFERIBLE

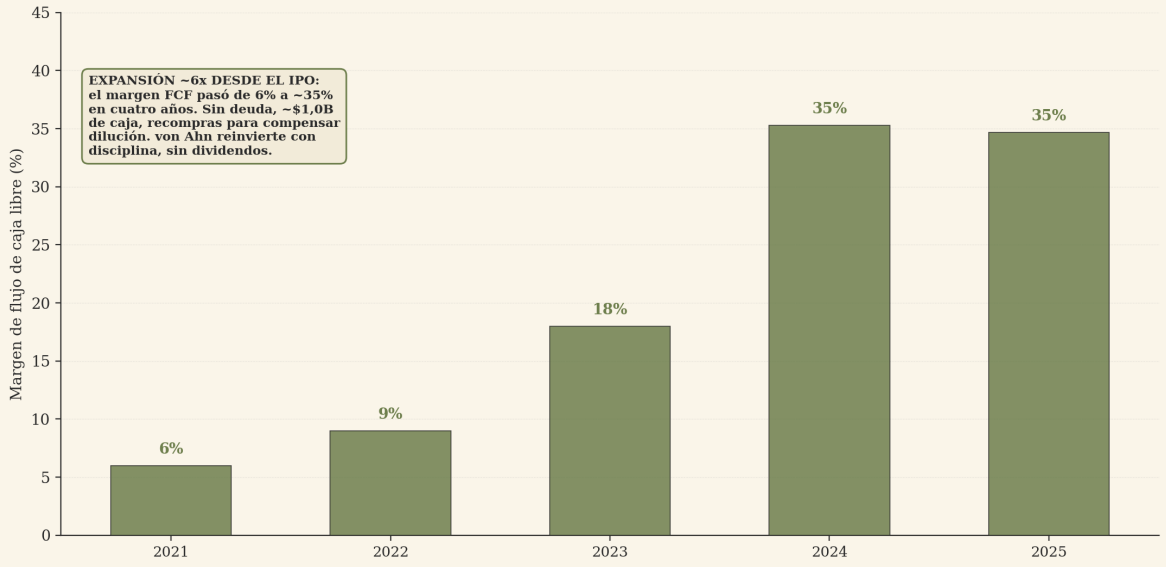
El equilibrio de las tres fuerzas, explicado. *Conviene que entiendas este marco porque es una de las ideas de gestión más inteligentes de Duolingo. Imagina tres personas tirando de una misma estructura en tres direcciones. El equipo de monetización podría disparar los ingresos llenando la aplicación de anuncios y muros de pago, pero arruinaría el engagement. El equipo de engagement podría maximizar el tiempo en pantalla con trucos adictivos vacíos, pero arruinaría el aprendizaje real. El equipo de enseñanza podría hacer lecciones rigurosísimas pero aburridas que nadie querría hacer. La genialidad está en obligar a que las tres fuerzas se equilibren, de modo que cada mejora sea sostenible. Von Ahn explica que las mejoras de monetización rinden rápido, las de engagement con cierto rezago, y las de enseñanza con el rezago más largo, pero todas terminan alimentando el valor de por vida de la plataforma. Es un sistema diseñado para optimizar el largo plazo sin sacrificar la salud del negocio en el corto, exactamente lo que uno quiere de un compounder.*

La disciplina de capital · De quemar caja a generarla, sin perder el foco

Conviene examinar cómo von Ahn asigna el capital, porque es donde la filosofía se vuelve números. El gráfico siguiente muestra la transformación financiera de la empresa.

La asignación de capital del fundador · De quemar caja a generarla

En cuatro años el margen de flujo de caja se multiplicó por seis: la marca de un negocio que escala



Fuente: 10-Ks de Duolingo · FCF margin = flujo de caja libre / ingresos

El gráfico anterior muestra cómo el margen de flujo de caja libre pasó de seis por ciento en el año del debut bursátil a alrededor de treinta y cinco por ciento, una expansión de casi seis veces en cuatro años. Conviene que entiendas lo que esto revela sobre la asignación de capital. Duolingo no tiene deuda y acumula aproximadamente mil millones de dólares en caja. No paga dividendos, porque von Ahn prefiere reinvertir en el crecimiento, en nuevas materias y en inteligencia artificial. Y usa las recompras de acciones de forma disciplinada, principalmente para compensar la dilución que genera la compensación en acciones de los empleados. Es el perfil de asignación de capital de un fundador que piensa en décadas: balance fortaleza, reinversión en el foso, y disciplina para no diluir al accionista de largo plazo.

Conviene una nota sobre las adquisiciones, porque también revelan disciplina. Duolingo no compra competidores para eliminarlos; von Ahn dice que no presta mucha atención a la competencia directa. En cambio, hace adquisiciones pequeñas y enfocadas en talento: un estudio de animación en dos mil veintidós, otro de diseño de movimiento en dos mil veinticuatro, y el equipo de videojuegos musicales NextBeat en dos mil veinticinco. Todas refuerzan la calidad y el encanto del producto, no el tamaño por el tamaño. Es la antítesis de las adquisiciones destructoras de valor que tantas empresas hacen para aparentar crecimiento.

La transición de la inteligencia artificial · Sin despidos, más velocidad

Conviene cerrar con cómo von Ahn ha manejado la inteligencia artificial internamente, porque conecta con el debate central y revela su carácter. Desde abril de dos mil veinticinco, Duolingo es una empresa que él llama AI-first, primero la inteligencia artificial. El resultado más tangible:

crearon ciento cuarenta y ocho cursos nuevos de idiomas en un solo año usando inteligencia artificial generativa, cuando los primeros cien cursos les habían tomado unos doce años. Conviene apreciar el matiz humano de cómo lo hizo: von Ahn ha sido enfático en que el objetivo no es reemplazar empleados, que la empresa nunca ha hecho un despido, y que la inteligencia artificial reemplaza el trabajo de contratistas externos, no de su gente. Es una postura que combina ambición tecnológica con cuidado por la cultura, y que sugiere un líder que entiende que el talento comprometido es parte del foso.

PAUSA REFLEXIVA

La apuesta última: el juicio de un fundador. *Conviene cerrar esta sección con una verdad incómoda y central para la tesis. Por la estructura de doble clase de acciones, que da a von Ahn y los demás fundadores la mayoría del poder de voto, invertir en Duolingo es, en buena medida, apostar por el juicio de Luis von Ahn. El accionista externo tiene poca capacidad de influir si las decisiones fueran malas. Conviene ver esto con equilibrio. Es un riesgo real: la historia empresarial está llena de fundadores brillantes que tropezaron y arrastraron a sus accionistas. Pero también es, en este caso, una de las mayores fortalezas de la tesis, porque el historial de von Ahn es extraordinario, su misión es genuina, su disciplina de capital es ejemplar, y su visión de largo plazo es precisamente lo que permite las decisiones que el mercado de corto plazo no entiende. Apostar por Duolingo es apostar por que este fundador, con el control para ejecutar su visión sin interferencias, seguirá creando valor durante la próxima década. Es una apuesta que, sopesada con honestidad, vale la pena hacer, pero que conviene hacer con los ojos abiertos y con el sizing moderado que un riesgo de concentración de poder justifica.*

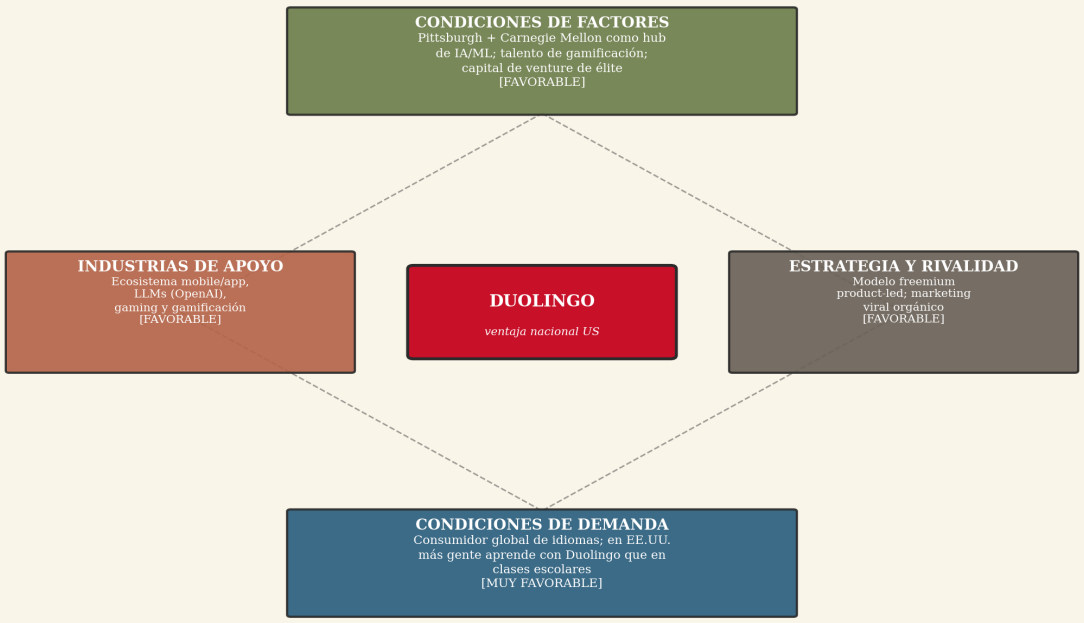
§9 · El Diamante de Porter · La ventaja competitiva nacional

Cómo el entorno estadounidense potencia la posición de Duolingo

Conviene aplicar el Diamante de Porter, que analiza cómo el entorno nacional de una empresa contribuye a su ventaja competitiva. Duolingo es una empresa estadounidense con sede en Pittsburgh, y el diamante nacional estadounidense es directamente relevante para su posición.

Diamante de Porter · La ventaja competitiva nacional de EE.UU.

Los cuatro determinantes favorecen a Duolingo; la IA generativa es el comodín de doble filo



El azar/gobierno: la IA acelera el producto pero también habilita sustitutos gratuitos

El diagrama anterior resume el análisis, y conviene que entiendas que los cuatro determinantes favorecen a Duolingo. Las condiciones de los factores son favorables: Pittsburgh alberga a la Universidad Carnegie Mellon, uno de los centros mundiales de inteligencia artificial y aprendizaje automático, donde von Ahn fue profesor, lo que le da acceso a un talento de élite en las disciplinas exactas que Duolingo necesita. Las condiciones de la demanda son muy favorables: en Estados Unidos, más personas aprenden idiomas con Duolingo que en todas las clases escolares del país combinadas, lo que refleja una demanda enorme y sofisticada. Las industrias relacionadas también ayudan: el ecosistema de aplicaciones móviles, los proveedores de modelos de lenguaje como OpenAI, y la industria de los videojuegos de la que Duolingo toma prestadas sus técnicas de gamificación, todos son fuertes en Estados Unidos.

El cuarto determinante, la estrategia y la rivalidad, también favorece a Duolingo, cuyo modelo freemium impulsado por el producto y su marketing viral orgánico le dan una estructura de costos

difícil de igualar. Conviene, sin embargo, señalar el comodín del diamante: el azar y el gobierno, representados aquí por la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial es un shock tecnológico de doble filo, porque acelera la capacidad de Duolingo de crear producto y contenido, pero al mismo tiempo habilita a sustitutos gratuitos. Es el factor que el diamante no puede clasificar limpiamente como favorable o desfavorable, y es precisamente el eje del debate central de esta tesis.

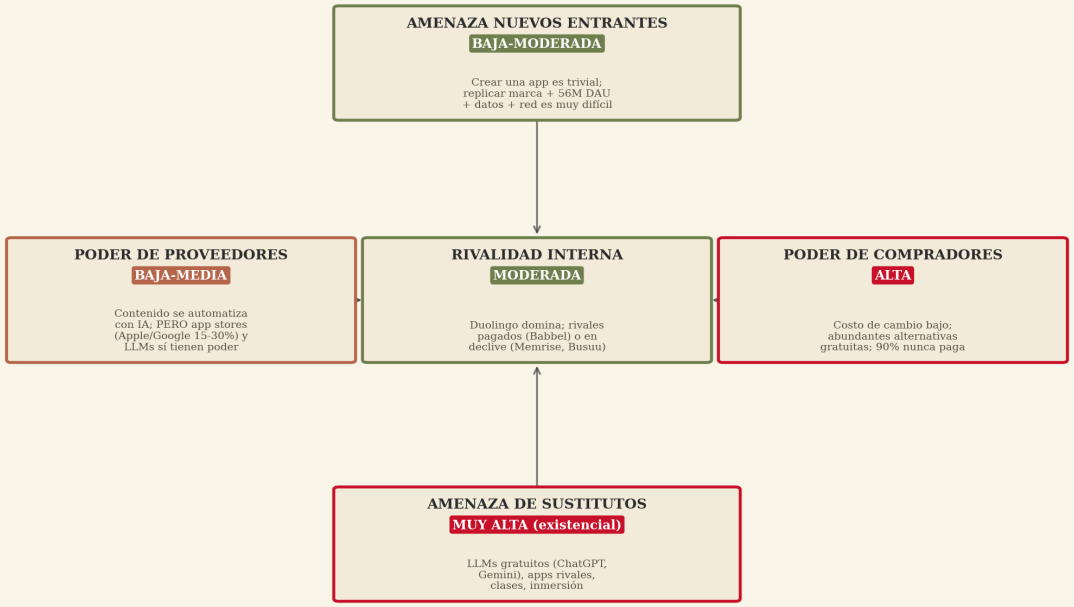
§10 · Las Cinco Fuerzas de Porter · La estructura de la industria

El análisis que revela dónde Duolingo está protegida y dónde está expuesta

Conviene aplicar las Cinco Fuerzas de Porter, que es el marco más importante para entender la durabilidad del foso de Duolingo porque analiza la estructura de la industria y revela dónde la empresa está protegida y dónde está expuesta. En el caso de Duolingo, este análisis es especialmente revelador porque la fuerza dominante, la amenaza de sustitutos, es también el eje del debate de la inteligencia artificial.

Cinco Fuerzas de Porter · Estructura de la industria

Barreras de marca altas, pero la sustitución por IA es la amenaza dominante y existencial



Veredicto: foso de marca y hábito real, pero el riesgo #1 es la sustitución por LLMs gratuitos

El diagrama anterior califica cada fuerza. Conviene examinarlas. La amenaza de nuevos entrantes es baja a moderada: crear una aplicación de idiomas es técnicamente trivial, pero replicar la marca de Duolingo, sus cincuenta y seis millones de usuarios diarios, su década de datos y sus efectos de red es casi imposible. La barrera no es la tecnología sino la marca y la escala. El poder de los proveedores es bajo a medio, con un matiz importante: la creación de contenido se está automatizando con inteligencia artificial, lo que reduce el poder de los creadores, pero Duolingo depende de los proveedores de modelos de lenguaje como OpenAI y, sobre todo, de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, que cobran entre quince y treinta por ciento de comisión y concentran la gran mayoría de las cuentas por cobrar. Esa dependencia de plataforma es un riesgo estructural real.

El poder de los compradores es alto, porque el costo de cambio es bajo y hay abundantes alternativas gratuitas; el noventa por ciento de los usuarios nunca paga. La rivalidad interna es moderada, porque Duolingo domina la categoría y sus rivales o bien operan con pérdidas, como Babbel, o están en declive, como Memrise y Busuu. Pero la fuerza decisiva, la que define a Duolingo, es la amenaza de sustitutos, que califico como muy alta y existencial. Los modelos de lenguaje gratuitos pueden actuar como tutores de idiomas ilimitados, las aplicaciones rivales compiten por el mismo usuario, y las clases presenciales y la inmersión siguen existiendo. Esta es la amenaza número uno de la tesis.

LECCIÓN TRANSFERIBLE

La conclusión central de las Cinco Fuerzas. *El análisis revela una empresa con un foso de marca y hábito genuino pero con una amenaza de sustitución existencial por la inteligencia artificial. Conviene que entiendas la naturaleza precisa del foso: no es que Duolingo enseñe idiomas mejor que ChatGPT, porque posiblemente no lo haga. Es que Duolingo ha resuelto el problema de la motivación y el hábito, que es el verdadero obstáculo del aprendizaje de idiomas. Un modelo de lenguaje puede responder cualquier pregunta, pero no logra que uses la aplicación todos los días durante un año. Esa es la ventaja de Duolingo, y la pregunta crítica de la tesis es si ese foso de hábito resiste cuando la alternativa es un tutor infinitamente más capaz y gratuito. La evidencia de retención sugiere que, por ahora, resiste; pero es el riesgo que justifica el sizing moderado.*

§11 · La cadena de valor · Dónde se crea y se captura el valor

El contenido automatizado por IA y el marketing viral son las fuentes del margen

Conviene aplicar la cadena de valor de Porter, que descompone las actividades de la empresa para identificar dónde crea valor y dónde lo captura como margen. En Duolingo, este análisis revela por qué la empresa genera márgenes tan altos a pesar de ofrecer su producto principalmente gratis.

Las actividades primarias de Duolingo son la creación de contenido, los mecanismos de gamificación y enganche, la monetización freemium y el examen de inglés. Conviene detenerse en la creación de contenido, porque ahí ocurre una transformación notable: la inteligencia artificial generativa ha permitido a Duolingo crear contenido educativo diez veces más rápido que antes, produciendo más de veinte mil unidades de curso en un solo trimestre frente a unas mil ochocientas por trimestre en dos mil veinticuatro. Esto comprime estructuralmente el costo de crear cursos y permite a Duolingo lanzar nuevos idiomas y nuevas materias a una velocidad que ningún competidor humano puede igualar. La inteligencia artificial, en esta parte de la cadena, es claramente una ventaja.

Las actividades de apoyo incluyen la infraestructura de inteligencia artificial y aprendizaje automático, con el modelo propietario llamado Birdbrain que ajusta la dificultad de cada lección al nivel de cada usuario, la ingeniería, la ciencia de datos y, crucialmente, el marketing viral de bajo costo. Conviene que entiendas dónde captura Duolingo el valor: sus márgenes de EBITDA y de flujo de caja cercanos al treinta por ciento indican que captura una porción muy alta del valor que crea. La principal fuga de valor son las comisiones de las tiendas de aplicaciones, que se llevan entre quince y treinta por ciento de cada suscripción vendida a través de ellas. Esa es la cuña que Apple y Google insertan en el modelo, y es la razón por la que Duolingo, como muchas aplicaciones, preferiría que sus usuarios pagaran directamente en su sitio web.

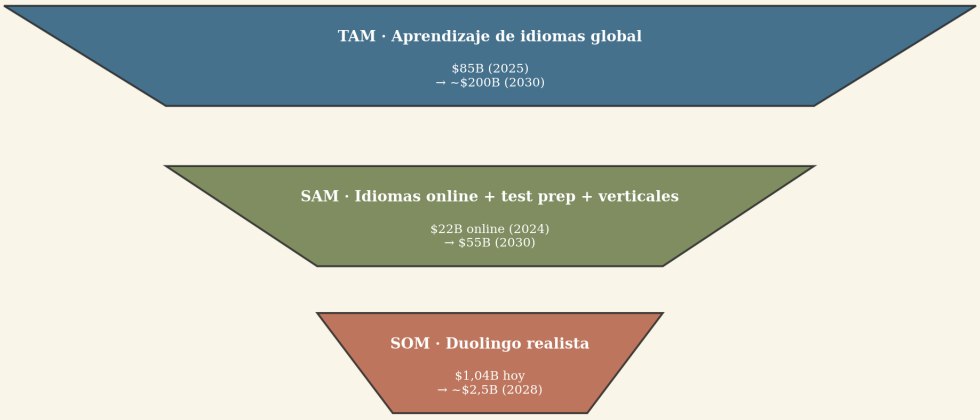
§12 · TAM, SAM y SOM · El mercado y la participación competitiva

Duolingo domina las apps de idiomas con ~67%, pero apenas roza el mercado total de aprendizaje

Conviene dimensionar el mercado de Duolingo con cuidado, porque revela tanto la magnitud de la oportunidad como la posición dominante de la empresa. Uso la descomposición clásica en mercado total direccionable, mercado direccionable servible, y mercado obtenible.

TAM / SAM / SOM · El mercado direccionable descompuesto

Duolingo captura ~67% de las apps de idiomas pero <2% del mercado total de aprendizaje



Duolingo lidera la categoría de apps con ~67% de los ingresos, pero el mercado total de idiomas (offline, corporativo, institucional) es 50x mayor: el runway de digitalización es enorme. Las adyacencias (math, music, chess) expanden aún más el TAM más allá de los idiomas.

Fuente: Global Market Insights, Grand View Research, Business of Apps (2024-2026)

El embudo anterior muestra los tres niveles. El mercado total direccionable es el aprendizaje de idiomas global, que combinando lo presencial y lo digital ronda los ochenta y cinco mil millones de dólares en dos mil veinticinco y se proyecta hacia los doscientos mil millones para dos mil treinta. El mercado direccionable servible, que combina el aprendizaje de idiomas en línea, la preparación de exámenes y las nuevas verticales, es de aproximadamente veintidós mil millones hoy, creciendo hacia los cincuenta y cinco mil millones. El mercado obtenible para Duolingo es su revenue actual de poco más de mil millones, que el management proyecta podría llegar a dos mil quinientos millones para dos mil veintiocho si la estrategia de crecimiento tiene éxito.

Conviene que entiendas la doble lectura del tamaño de mercado. Por un lado, Duolingo apenas captura una fracción del mercado total de aprendizaje de idiomas, porque la mayor parte de ese mercado sigue siendo presencial, corporativo o institucional. Esto es un argumento alcista: hay un enorme espacio de digitalización por capturar. Las adyacencias hacia matemáticas, música y ajedrez amplían aún más ese mercado más allá de los idiomas. Por otro lado, conviene ser honesto:

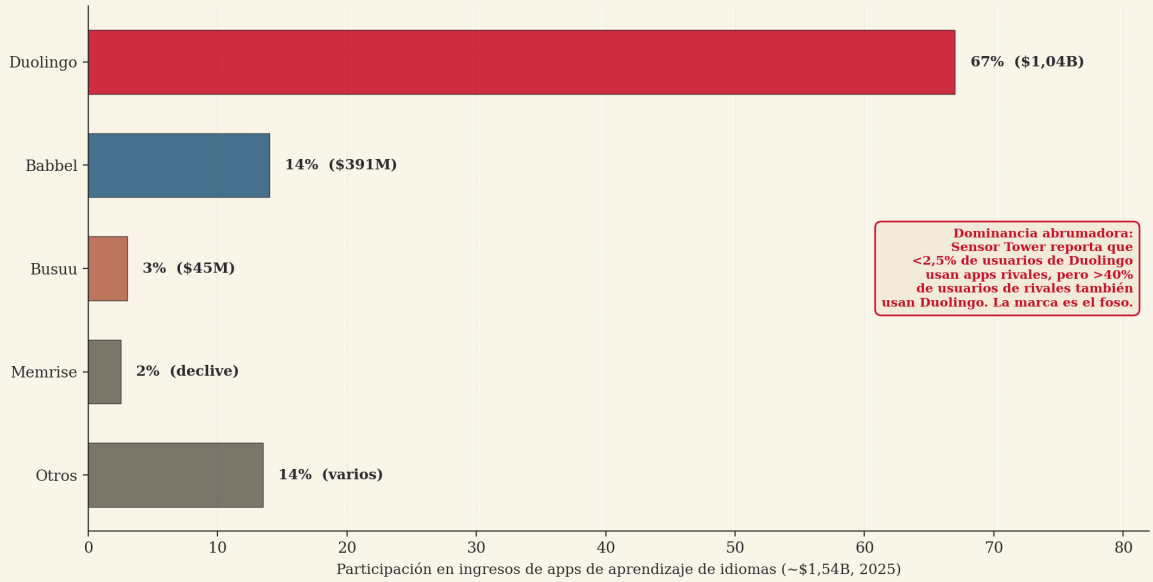
una parte de ese mercado total puede no ser realmente direccionable por una aplicación gamificada de autoaprendizaje. La verdad razonable está en el medio, y el escenario base del DCF la refleja.

La participación de mercado · Una dominancia abrumadora

Conviene examinar la participación de Duolingo en su categoría más directa, las aplicaciones de aprendizaje de idiomas, porque ahí su dominancia es notable.

Participación de mercado · Dominancia abrumadora en apps de idiomas

Duolingo recauda ~67% de la categoría; ningún competidor de apps se le acerca



Fuente: Business of Apps, Sensor Tower (2025) · Babbel €352M convertido a USD

El gráfico anterior muestra la participación de mercado. Duolingo recauda aproximadamente el sesenta y siete por ciento de todos los ingresos de las aplicaciones de aprendizaje de idiomas, una dominancia abrumadora. Su competidor más cercano, Babbel, con un modelo enfocado en adultos de pago, factura unos trescientos noventa millones de dólares pero opera con pérdidas desde hace más de una década. Busuu, ahora filial de Chegg, factura unos cuarenta y cinco millones. Memrise está en declive. Conviene que valores el dato más revelador, que proviene de Sensor Tower: menos del dos coma cinco por ciento de los usuarios de Duolingo usan aplicaciones rivales, mientras que más del cuarenta por ciento de los usuarios de los rivales también usan Duolingo. En otras palabras, Duolingo canibaliza a sus competidores, pero ellos no logran canibalizarla a ella. La marca es el foso.

Conviene mencionar por separado el examen de inglés, el Duolingo English Test, que compite en el mercado de certificación de competencia lingüística contra el TOEFL de ETS y el IELTS. Ese mercado de exámenes ronda los dos mil quinientos millones de dólares y crece de forma sostenida. El examen de Duolingo es ya aceptado por más de seis mil instituciones, incluyendo las universidades de élite, y es mucho más barato y accesible que las alternativas tradicionales. Conviene, no obstante, una nota de cautela honesta: los ingresos del examen decrecieron en dos mil veinticinco, lo que merece vigilancia, aunque la aceptación institucional sigue expandiéndose.

PAUSA REFLEXIVA

La interpretación honesta de la dominancia. *Conviene que internalices que una participación del sesenta y siete por ciento en las aplicaciones de idiomas es a la vez una fortaleza enorme y una limitación. Es una fortaleza porque demuestra que Duolingo ganó la guerra de las aplicaciones de idiomas de forma decisiva, con una marca y un hábito que ningún rival de aplicaciones puede desafiar. Pero es una limitación porque significa que el crecimiento futuro no puede venir de quitarle más participación a esos rivales, que ya están marginados. El crecimiento debe venir de tres fuentes distintas: monetizar mejor a su base existente, expandirse a nuevas materias más allá de los idiomas, y capturar el enorme mercado de aprendizaje que todavía es presencial. La amenaza real no son Babbel ni Busuu; es la inteligencia artificial. Por eso el análisis competitivo desemboca, inevitablemente, en el debate de la IA.*

§13 · El debate central · La IA como oportunidad y como amenaza

La pregunta que define el valor de Duolingo, tratada con el mismo rigor en ambas caras

Conviene dedicar esta sección al debate que define a Duolingo como inversión, porque ninguna otra variable importa tanto. La pregunta es simple de enunciar y difícil de responder: ¿la inteligencia artificial hará a Duolingo más valiosa o la volverá obsoleta? Conviene tratar ambas caras con el mismo rigor, sin inclinar la balanza prematuramente hacia el optimismo solo porque Duolingo es una marca querida ni hacia el pesimismo solo porque la disrupción tecnológica está de moda. Voy a presentar primero el caso de la oportunidad, luego el de la amenaza, y finalmente mi juicio ponderado.

El debate central · IA: oportunidad vs amenaza existencial

Duolingo es a la vez uno de los mayores beneficiarios y de los más expuestos a la IA



El caso de la oportunidad

Conviene empezar por el caso alcista, que es sólido. Duolingo Max, el tier premium que incorpora inteligencia artificial, y especialmente su función Video Call, que es un tutor conversacional con el que el usuario practica hablando, son según el propio management uno de los productos de inteligencia artificial de consumo más exitosos fuera de las empresas que fabrican los modelos. Esto importa porque demuestra que Duolingo no es una víctima pasiva de la inteligencia artificial sino una de las pocas empresas que ha logrado convertirla en un producto que la gente paga. Además, la inteligencia artificial generativa le permite crear contenido diez veces más rápido, lo que acelera su expansión a nuevos idiomas y nuevas materias, y su modelo propietario Birdbrain

personaliza la dificultad de cada lección. En este caso, la inteligencia artificial es un acelerador: mejora el producto, expande el margen estructural de creación de contenido, y abre nuevas fuentes de ingreso premium.

El caso de la amenaza existencial

Conviene ahora presentar el caso bajista con la misma seriedad, sin minimizarlo, porque ignorarlo sería un error de análisis grave. La amenaza es la siguiente: los modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini y Claude pueden actuar como tutores de idiomas gratuitos e ilimitados, infinitamente más capaces de mantener una conversación libre que cualquier lección estructurada de Duolingo. Si yo quiero practicar francés, puedo simplemente pedirle a un modelo de lenguaje que converse conmigo en francés, que me corrija, que me explique la gramática, todo gratis y sin límites. ¿Por qué pagaría entonces por Duolingo Max? El foso de Duolingo, su gamificación y su contenido estructurado, podría resultar insuficiente frente a una herramienta más poderosa y gratuita. A esto se suma que los costos de servir la inteligencia artificial están comprimiendo el margen bruto de setenta y dos a sesenta y nueve por ciento, y que la desaceleración del crecimiento de reservas a diez o doce por ciento podría interpretarse no como una decisión estratégica sino como la primera señal de que la monetización ha tocado techo en un mundo donde la inteligencia artificial es gratis. El propio management admitió haber sobremonetizado en el pasado, añadiendo fricción que tuvo que revertir.

Mi juicio ponderado

Conviene ahora ofrecer mi juicio, reconociendo que es un juicio y no una certeza. La evidencia disponible favorece, por ahora, el caso de que el foso resiste. El argumento decisivo es la naturaleza del foso de Duolingo, que conviene entender con precisión: Duolingo nunca ganó porque enseñara idiomas mejor que nadie, sino porque resolvió el problema de la motivación. La razón por la que la mayoría de la gente fracasa al aprender un idioma no es la falta de un buen profesor, es la falta de constancia. Duolingo, con sus rachas, sus ligas y su gamificación, logra que cientos de millones de personas estudien todos los días, algo que un modelo de lenguaje, por capaz que sea, no logra. La evidencia lo respalda: el ratio de usuarios diarios sobre mensuales subió a cuarenta y uno por ciento, un récord desde la salida a bolsa, justo cuando la inteligencia artificial gratuita ya estaba ampliamente disponible. Si los modelos de lenguaje estuvieran canibalizando a Duolingo, veríamos lo contrario: usuarios abandonando, no un engagement récord. Además, los datos de Sensor Tower muestran que los usuarios de Duolingo no se van a otras herramientas.

LECCIÓN TRANSFERIBLE

El veredicto del debate y su consecuencia para el sizing. *Mi conclusión ponderada es que el foso de hábito de Duolingo resiste la amenaza de la inteligencia artificial por ahora, y que la propia empresa está entre las que mejor han convertido la inteligencia artificial en producto. Pero conviene ser intelectualmente honesto: esta es la incertidumbre más grande de la tesis, y no se puede resolver con los datos de hoy, solo monitorear trimestre a trimestre. La consecuencia práctica de esta honestidad es doble. Primero, el escenario conservador del flujo de caja descontado, que asume una disrupción parcial por inteligencia artificial, da un valor de noventa y siete dólares, casi igual al precio actual, lo que significa que el mercado ya está descontando ese escenario. Segundo, el sizing de la posición es moderado, del tres al cinco por ciento, precisamente porque un riesgo existencial no resuelto merece una posición dimensionada con prudencia, por más atractiva que sea la oportunidad.*

§14 · Comparables · El múltiplo se invirtió frente a la calidad

Duolingo tiene el mayor crecimiento del grupo pero cotiza al menor múltiplo

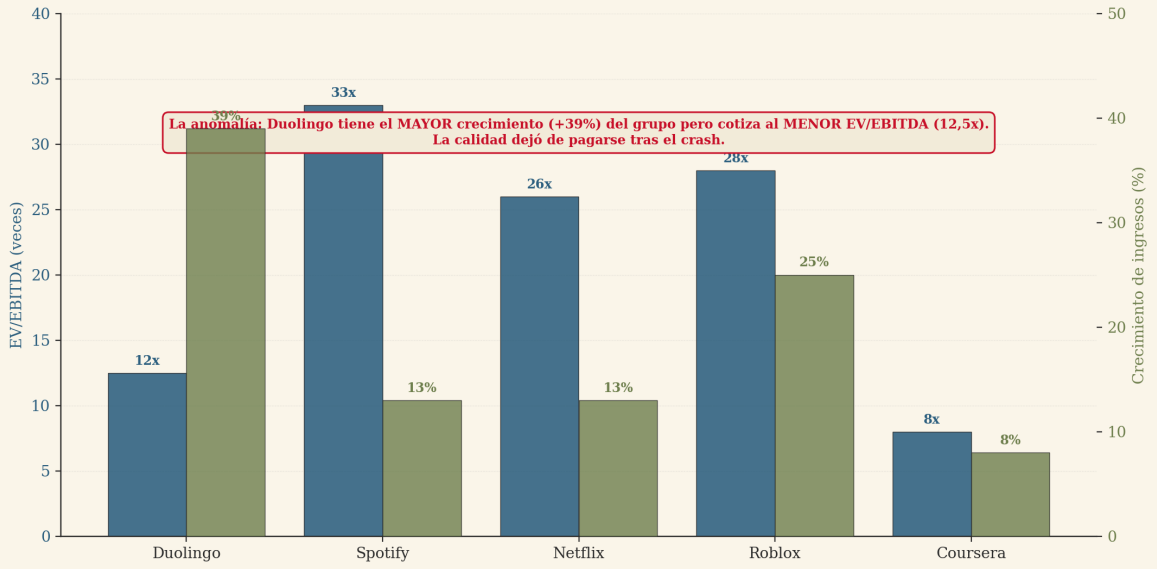
Conviene complementar el flujo de caja descontado con un análisis de múltiplos comparables, que valora a Duolingo en relación con empresas similares. Este método revela una anomalía notable que refuerza la tesis de infravaloración.

Compañía	Crec. ingresos	Margen EBITDA	EV/EBITDA	P/E norm.
Duolingo	+39%	~29,5%	~12,5x	~34x
Spotify	~13%	~13,7%	~33x	~40x
Netflix	~13%	~30%	~26x	~32x
Roblox	alto, NI neg.	negativo	~28x	n/a
Coursera	~8%	~8%	~8x	alto

Conviene que entiendas la anomalía central que revela esta tabla. Normalmente, el mercado paga múltiplos más altos por las empresas que crecen más rápido y tienen mejores márgenes, porque su flujo de caja futuro será mayor. Duolingo rompe esa lógica: tiene el mayor crecimiento del grupo, treinta y nueve por ciento, márgenes de EBITDA comparables a Netflix, y caja neta sin deuda, pero cotiza al menor múltiplo de EBITDA del grupo, unas doce veces y media, frente a las treinta y tres de Spotify o las veintiséis de Netflix, que crecen a menos de la mitad de su ritmo. Conviene que internalices lo que esto implica: antes del crash, cuando Duolingo cotizaba a quinientos cuarenta dólares y dieciséis veces ventas, la calidad se pagaba caro y con razón el análisis previo recomendaba esperar. Hoy, tras la caída, la calidad dejó de pagarse. El múltiplo se invirtió frente a la calidad, y esa es precisamente la condición que define una oportunidad contrarian.

Comparables · El múltiplo se invirtió frente a la calidad

Mayor crecimiento del grupo, menor múltiplo: la antítesis de lo que cabría esperar



Fuente: múltiplos de mercado may-2026 · Meta excluida (referencia de márgenes ~40% EBITDA)

El gráfico anterior visualiza la anomalía con un doble eje: las barras azules muestran el múltiplo de EBITDA y las verdes el crecimiento. Conviene observar que Duolingo es la única empresa donde la barra verde del crecimiento es mucho más alta que la azul del múltiplo. Meta no aparece en la comparación como alternativa de inversión, por el mandato ético que la excluye, sino solo como referencia de que las plataformas maduras pueden alcanzar márgenes del cuarenta por ciento, lo que sugiere que Duolingo aún tiene recorrido de apalancamiento operativo por delante.

PAUSA REFLEXIVA

La diferencia entre barato y trampa de valor. *Conviene distinguir entre una empresa barata por buenas razones y una genuinamente infravalorada. Una trampa de valor es una acción con múltiplo bajo justificado por un deterioro estructural real. Una oportunidad genuina es una acción con múltiplo bajo injustificado por el miedo del mercado. La evidencia sugiere que Duolingo es lo segundo: tiene el mayor crecimiento de su grupo, márgenes en expansión, usuarios en máximos históricos con engagement récord, dominancia de categoría, y caja neta. Esa combinación de múltiplo bajo con fundamentales en mejora es lo opuesto a una trampa de valor. El único factor que justificaría el múltiplo bajo sería que la inteligencia artificial efectivamente disrumpa el negocio, y como vimos, ese escenario ya está en el precio.*

§15 · La matriz de 9 inversores legendarios

A diferencia de Pinterest, aquí la calidad inclina la balanza hacia la compra

Conviene cerrar el análisis con el ejercicio que sintetiza todas las perspectivas: cómo evaluarían a Duolingo los nueve inversores legendarios cuyos marcos guían nuestro proceso. La distribución de sus veredictos revela qué tipo de oportunidad es Duolingo, y conviene contrastarla con Pinterest, donde el veredicto fue de cuatro compras contra cinco rechazos.

Matriz de 9 inversores legendarios · 6 compra / 3 no compra

A diferencia de Pinterest, aquí la calidad inclina la balanza: la mayoría compraría tras el crash



Los maestros del quality (Seilern, Terry Smith, Fisher) y del contrarian (Templeton, Marks, Lynch) compran; los más cautos con la IA (Buffett, Munger, Graham) pasan

La matriz anterior muestra un veredicto de seis compras contra tres rechazos, inverso al de Pinterest, y conviene que entiendas por qué. En Pinterest, los inversores de calidad pura rechazaban la empresa porque su retorno sobre capital era modesto y su foso estrecho. En Duolingo ocurre lo contrario: los maestros de la calidad la compran. Seilern la vería como un líder de calidad con crecimiento secular, su criterio ideal de quality growth. Terry Smith apreciaría su retorno sobre capital cercano al sesenta por ciento, aunque vigilando el precio. Fisher, con su método de scuttlebutt de investigar el producto hablando con usuarios, encontraría un producto adorado y un fundador visionario. Son tres compras del campo de la calidad que en Pinterest no se daban.

A esas tres se suman tres compras del campo contrarian y del crecimiento. Templeton compraría con fuerza, porque su filosofía era comprar en el punto de máximo pesimismo, y una caída del setenta y ocho por ciento es exactamente su escenario ideal. Marks compraría selectivamente, viendo que el mercado sobrerreacciona al riesgo de inteligencia artificial. Lynch la compraría como un producto reconocible y adorado que crece a precio razonable. Los tres que pasan son los más cautos con la disrupción tecnológica: Buffett, que ve el riesgo de inteligencia artificial fuera de su círculo de competencia; Munger, que la pondría en su pila de demasiado difícil; y Graham, que no

encuentra el margen de seguridad cuantitativo clásico ni los activos tangibles que exigía.

> **LECCIÓN TRANSFERIBLE**
>
> ***Lo que revela el contraste con Pinterest.*** *Conviene que valores el significado de que el veredicto de Duolingo sea inverso al de Pinterest. En Pinterest, la mayoría rechazaba porque era un negocio de calidad media a precio de ganga: una apuesta de valor, no de calidad. En Duolingo, la mayoría compra porque es un negocio de calidad excepcional a precio razonable: una apuesta de calidad que el miedo abarató. Esa es una diferencia fundamental de naturaleza. Duolingo merece, por su calidad, una posición de mayor convicción que Pinterest, y por eso su sizing del tres al cinco por ciento es superior al uno y medio a dos por ciento de Pinterest. Los únicos que pasan son los tres más cautos con la inteligencia artificial, y su cautela es precisamente la que justifica que el sizing sea moderado y no máximo. La sabiduría del panel está tanto en quiénes compran como en quiénes se abstienen.*

§16 · Gobierno corporativo · El fundador al timón

Luis von Ahn, control dual-class, y la alineación entre visión y poder

Conviene examinar el gobierno corporativo, porque en una empresa fundada y dirigida por su creador, la calidad y los incentivos de ese fundador son determinantes. Luis von Ahn no es un fundador cualquiera. Antes de Duolingo, inventó el sistema CAPTCHA y luego reCAPTCHA, la tecnología que distingue humanos de robots y que de paso ayudó a digitalizar libros y entrenar sistemas de inteligencia artificial. Es un tecnólogo de primer nivel con una visión misional clara: hacer accesible la educación de calidad a escala global. Esa visión de largo plazo es exactamente lo que uno quiere en un fundador, y explica por qué está dispuesto a sacrificar monetización de corto plazo por una base de usuarios más grande.

Conviene entender la estructura de control, que es de doble clase de acciones. Las acciones de clase A, que cotizan en bolsa, tienen un voto cada una; las de clase B, que poseen los fundadores, tienen veinte votos cada una. Von Ahn controla aproximadamente el treinta y nueve por ciento de la propiedad económica pero alrededor del cincuenta y tres por ciento del poder de voto, y junto con los demás fundadores supera la mayoría. Conviene ser honesto sobre las dos caras de esto. La cara positiva es que alinea el control con una visión de largo plazo y protege a la empresa de las presiones cortoplacistas del mercado, lo que es valioso para una apuesta a varios años. La cara negativa es que reduce la capacidad de los accionistas externos de influir si el fundador tomara malas decisiones. Es un riesgo de gobernanza real que conviene reconocer, aunque el historial de ejecución de von Ahn, que llevó a Duolingo de pérdidas a más de mil millones de ingresos con treinta por ciento de margen, inspira confianza.

Conviene una nota sobre la asignación de capital. Duolingo tiene una autorización de recompra de acciones de cuatrocientos millones de dólares, modesta pero relevante, y la usa para gestionar la dilución de la compensación en acciones, que ronda el trece a quince por ciento de los ingresos. Conviene vigilar este punto: si la empresa deja de recomprar, la dilución erosionaría el valor por acción, razón por la cual el flujo de caja descontado de esta tesis penaliza explícitamente la compensación en acciones. En el primer trimestre de dos mil veintiséis, las recompras superaron la dilución neta, una señal positiva de disciplina.

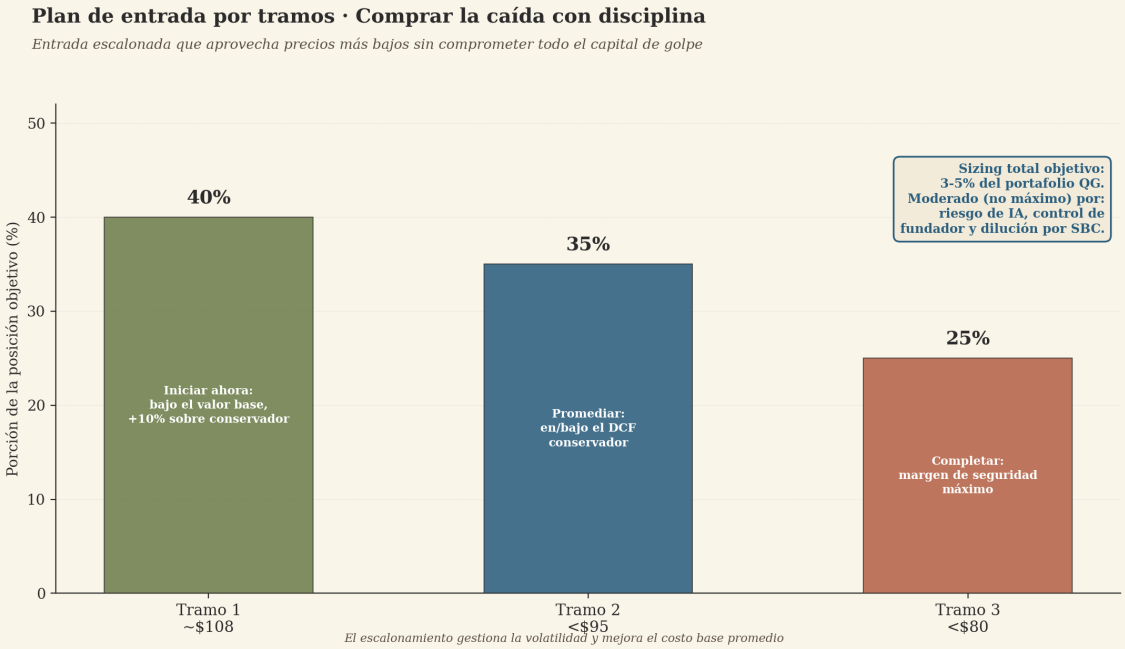
§17 · Veredicto definitivo y plan de ejecución

Compra escalonada, sizing 3-5%, entrada por tramos con triggers definidos

Conviene sintetizar todo el análisis en una decisión operativa concreta. La valoración multi-método, los marcos de Porter, el dimensionamiento del mercado, la matriz de inversores y el debate de la inteligencia artificial convergen en una conclusión consistente: Duolingo es una empresa monstruosa que, tras caer un setenta y ocho por ciento, dejó de cotizar a precio monstruoso, y merece una posición de convicción dimensionada con la prudencia que su único gran riesgo, la inteligencia artificial, exige.

El veredicto definitivo es comprar de forma escalonada, con un sizing objetivo del tres al cinco por ciento del portafolio de calidad. Esto representa un cambio respecto a la postura previa, que era mantener en espera a la acción mientras cotizaba cara. El flujo de caja descontado riguroso confirma que el precio actual, de unos ciento ocho dólares, ofrece un margen de seguridad de aproximadamente setenta por ciento frente al valor intrínseco base de ciento ochenta y cinco. Ese margen es amplio, y a diferencia de Pinterest, descansa sobre un negocio de calidad excepcional, no media. Por eso el sizing es superior.

El plan de entrada por tramos



Tramo	Rango de precio	Porción	Lógica
1	~$108 (actual)	40%	Iniciar ya: bajo el valor base, +10% sobre conservador
2	<$95	35%	Promediar: en o bajo el DCF conservador (margen máximo)
3	<$80	25%	Completar la posición con margen de seguridad extremo

Conviene que entiendas la lógica del escalonamiento. El primer tramo, el cuarenta por ciento de la posición, se compra de inmediato porque el precio actual ya está por debajo del valor base y apenas un diez por ciento por encima del escenario conservador, lo que ofrece un punto de entrada favorable con riesgo limitado. El segundo tramo se reserva para un eventual retroceso por debajo de noventa y cinco dólares, nivel en el cual la acción cotizaría en o por debajo del escenario conservador del flujo de caja descontado, es decir, con el máximo margen de seguridad. El tercer tramo, por debajo de ochenta dólares, completaría la posición en caso de un pánico extremo. Escalonar la entrada gestiona la volatilidad, que en Duolingo es alta, y mejora el costo base promedio sin comprometer todo el capital de una sola vez.

Los triggers que confirman, mantienen o invalidan la tesis

Conviene definir por adelantado qué evidencia confirmaría la tesis, cuál justificaría mantener la posición, y cuál obligaría a salir. Definir estos umbrales antes de tiempo es lo que separa una tesis disciplinada de una esperanza que se racionaliza después.

Dirección	Trigger específico	Acción
CONFIRMAR	Reservas reaceleran >15% en H2 2026; DAU en trayectoria a 100M	Subir hacia 5%
CONFIRMAR	Adopción sólida de Max/Video Call; margen bruto estabiliza >70%	Tesis IA validada
MANTENER	Crecimiento tibio pero DAU/MAU se sostiene; ejecución en curso	Sostener 3%
SALIR	DAU growth <15% YoY sostenido por 2+ trimestres	Foso de hábito en duda
SALIR	Penetración de pago cae <8,5% de MAU	Monetización rota
SALIR	Margen bruto <65% (costos de IA fuera de control)	Ecuación IA negativa
SALIR	Reservas atascadas <10% en 2027	Crecimiento estructuralmente muerto
TRIM	Precio supera ~$200 (valor base) sin mejora fundamental	Recoger ganancias

Conviene que entiendas que estos triggers anclan la validación a las métricas operativas que realmente importan para el foso: el crecimiento de usuarios diarios, el hábito medido por el ratio de actividad diaria, la penetración de pago, y el margen bruto que revela si la ecuación de la inteligencia artificial es positiva o negativa. La tesis se confirma y la posición crece hacia el cinco por ciento si el negocio reacelera y la apuesta de inteligencia artificial da frutos. Se mantiene si la ejecución es razonable. Y se sale por completo si el foso de hábito se erosiona, la monetización se rompe, o el margen revela que servir la inteligencia artificial cuesta más de lo que genera. Finalmente, si el precio recupera el valor base de doscientos dólares sin una mejora fundamental que lo justifique, conviene recoger ganancias parcialmente, porque a ese precio el margen de seguridad habría desaparecido.

LECCIÓN TRANSFERIBLE

El veredicto operativo definitivo. *Duolingo a ciento ocho dólares es una compra escalonada fundamentada en una valoración multi-método robusta. El flujo de caja descontado base la valora en ciento ochenta y cinco dólares, el ponderado coincide con el valor justo independiente de Morningstar en torno a ciento ochenta, y el flujo de caja descontado inverso demuestra que el precio descuenta apenas seis por ciento de crecimiento frente a un histórico del cuarenta y tres. Los marcos de Porter confirman un foso de marca y hábito genuino, la dominancia de mercado es abrumadora con dos tercios de la categoría, y la matriz de inversores produce seis compras contra tres rechazos, inversa a Pinterest, porque aquí la calidad inclina la balanza. La decisión es comprar el tres al cinco por ciento en tres tramos, con triggers anclados al foso de hábito y a la ecuación de la inteligencia artificial. Es la oportunidad de comprar una empresa verdaderamente monstruosa a un precio que el miedo a la inteligencia artificial volvió razonable, dimensionada con la prudencia que ese mismo miedo, no del todo infundado, exige.*

Advertencias finales y límites del análisis

Los supuestos críticos, los riesgos divulgados, y lo que invalidaría la tesis

Primero, el riesgo más grande y no resoluble de la tesis es la disrupción por inteligencia artificial. Aunque mi juicio ponderado es que el foso de hábito resiste por ahora, y aunque el escenario conservador del flujo de caja descontado ya descuenta una disrupción parcial, existe la posibilidad genuina de que los modelos de lenguaje erosionen el negocio más rápido de lo previsto. Esta es una incertidumbre que ningún dato actual puede cerrar; solo el monitoreo trimestral de la retención y el engagement puede hacerlo.

Segundo, la ganancia por acción contable de dos mil veinticinco está distorsionada por un beneficio fiscal no recurrente de doscientos cincuenta y seis millones. Toda la valoración usa la ganancia normalizada de aproximadamente tres dólares con quince, no la reportada de ocho con treinta y uno. Confundir ambas llevaría a creer que la acción es mucho más barata de lo que realmente es.

Tercero, el flujo de caja descontado penaliza explícitamente la compensación en acciones, restándola del flujo. El flujo de caja reportado, con un margen del treinta y cinco por ciento, sobreestima el flujo real del dueño, que ronda el veintiuno o veintidós por ciento una vez se descuenta la dilución. Además, el viento de cola del crecimiento de los ingresos diferidos se desvanece a medida que el crecimiento se desacelera, lo que conviene tener presente.

Cuarto, la dependencia de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google es un riesgo estructural: cobran entre quince y treinta por ciento de comisión y concentran alrededor del ochenta y seis por ciento de las cuentas por cobrar. Un cambio en sus políticas afectaría el margen de forma material.

Quinto, la beta estadística reportada de cero coma noventa es, en mi juicio, implausiblemente baja para una acción que cayó un setenta y ocho por ciento por riesgo propio. Usé una beta fundamental de aproximadamente uno coma dos, lo que eleva el costo de capital y hace la valoración más conservadora. Si la beta verdadera fuera más alta, el valor intrínseco sería algo menor.

Sexto, los ingresos del examen de inglés decrecieron en dos mil veinticinco, lo que merece vigilancia, aunque su aceptación institucional sigue creciendo. Y el control del fundador vía acciones de voto múltiple, aunque alinea la visión de largo plazo, reduce la influencia de los accionistas externos.

Séptimo, las cifras de tamaño de mercado divergen ampliamente entre fuentes, desde ochenta y cinco mil millones para el aprendizaje total hasta mil quinientos cuarenta millones para las aplicaciones, según la definición. Conviene tratarlas como rangos, no como precisión. Asimismo, tras la caída surgieron investigaciones legales de firmas de abogados, que son ruido propio de una acción que se desploma, no un juicio sobre el mérito del negocio, pero conviene monitorearlas.

Octavo, no soy abogado, analista financiero certificado ni asesor de inversiones. Esta tesis es trabajo analítico personal compartido como sounding board para tu propio proceso de decisión. La decisión final es exclusivamente tuya y debe basarse en tu evaluación independiente de los datos, los supuestos del modelo, y los riesgos divulgados. Los datos de mercado son al veintiocho de mayo de dos mil veintiséis y el precio puede haber cambiado; conviene verificar las cifras vigentes antes de ejecutar cualquier tramo.

PAUSA REFLEXIVA

El cierre del arco analítico. *Esta súper-tesis llevó a Duolingo desde una postura previa de espera, justificada cuando la acción cotizaba cara a quinientos cuarenta dólares, hasta una compra escalonada de convicción tras la caída a ciento ocho. El cambio no responde a un capricho sino a un cambio real en la relación entre precio y valor: la calidad del negocio no se deterioró, lo que se deterioró fue el precio, y eso es precisamente lo que crea una oportunidad. El valor de este análisis no está en la conclusión sino en la disciplina del proceso: fundamentar cada variable del flujo de caja descontado sobre el negocio real, tratar la amenaza de la inteligencia artificial con honestidad en lugar de minimizarla, dimensionar la convicción según la calidad genuina mientras se respeta el riesgo no resuelto, y definir por adelantado qué invalidaría la tesis. Comprar una empresa monstruosa cuando el miedo la abarata, sabiendo exactamente por qué se compra y qué haría cambiar de opinión, es la esencia de invertir en lugar de especular.*

Fin del documento. Próxima revisión recomendada: resultados del segundo trimestre de dos mil veintiséis, anclando la validación al crecimiento de usuarios diarios hacia la meta de cien millones, a la adopción de Duolingo Max, a la trayectoria del margen bruto frente a los costos de inteligencia artificial, y al estatus del crecimiento de reservas.